DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Persamaan Diferensial Parsial

Kode Mata Kuliah: KM184503

Penulis
Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si, M.Si

4 Maret 2021

Daftar Isi

1 Pengantar Persamaan Diferensial Parsial **1**
1.1 Perbedaan PDP dan PDB . . . 1
1.2 Contoh PDP . . . 2
1.3 Order PDP . . . 2
1.4 Linier atau Non Linier . . . 3
1.5 Skalar atau Sistem . . . 3
1.6 Kondisi Awal dan Batas PDP . . . 3
1.7 Well-Posed . . . 4
1.8 PDP Sederhana . . . 4

2 Persamaan Diferensial Parsial Order 1 **9**
2.1 PDP Order 1 . . . 9
2.2 PDP Quasilinier . . . 10
2.3 Metode Karakteristik . . . 11
2.4 Metode Lagrange . . . 16
2.5 Metode Pemisah Variabel PDP Order 1 . . . 19
2.6 PDP Tak Linier Order 1 Metode Charpit . . . 24
2.7 PDP Tak Linier Order 1 Bentuk Standar . . . 29

3 Persamaan Diferensial Parsial Order 2 **39**
3.1 Klasifikasi PDP dan Bentuk Kanonik . . . 39
3.2 Bentuk Kanonik PDP Hiperbolik . . . 41
3.3 Bentuk Kanonik PDP Parabolik . . . 47
3.4 Bentuk Kanonik PDP Eliptik . . . 53
3.5 Metode Pemisah Variabel PDP Order 2 Homogen . . . 59
3.6 PDP Order 2 Nonhomogen . . . 66
3.7 Metode Eigen Function Expansion PDP Order 2 Nonhomogen . . . 68
3.8 PDP Order 2 Nonhomogen dengan Kondisi Batas Nonhomogen . . . 72
3.9 Sturm Liouville . . . 77

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 1

Pengantar Persamaan Diferensial Parsial

1.1 Perbedaan PDP dan PDB

Perhatikan dua persamaan berikut

$$\frac{dy}{dx} + y^2 x = 5 \tag{1.1}$$

$$u_{xy} + u_{xx} + u_{yy}^2 - 5 = 0 \tag{1.2}$$

Terlihat bahwa persamaan (1.1) memiliki satu variabel bebas dengan solusi akhirnya akan berbentuk $y(x)$ dan persamaan (1.2) memiliki dua variabel bebas dengan solusi akhirnya akan berbentuk $u(x, y)$. Persamaan (1.1) ini disebut **Persamaan Diferensial Biasa (PDB)** dan persamaan (1.2) disebut **Persamaan Diferensial Parsial (PDP)**.

Definisi 1.1. Persamaan Diferensial Parsial

Persamaan Diferensial Parsial (PDP) merupakan suatu relasi antara suatu fungsi tertentu dengan turunan parsialnya. Bentuk umum PDP yaitu:

$$F(x_1, x_2, x_3, \dots, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \dots) = 0 \tag{1.3}$$

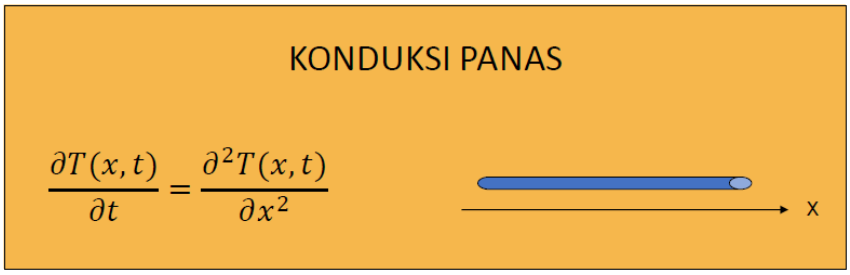
dengan u adalah fungsi tertentu yang tidak diketahui, disebut dengan **solusi PDP** serta $u_{x_1} = \dfrac{\partial u}{\partial x_1}, x_1, x_2, x_3, \dots$ adalah variabel bebas minimal dua variabel.

1.2 Contoh PDP

Berikut adalah contoh Persamaan Diferensial Parsial (PDP)

1. Contoh Bentuk PDP
   - $\dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \dfrac{\partial u(x,t)}{\partial t}$

     PDP mengandung dua variabel bebas (x dan t). PDP tersebut juga dapat ditulis sebagai $u_{xx} = u_t$
   - $u_{tt} - 4u_{xx} = \sin t + x^{2000}$
   - $2u_{xx} + (u_{xt})^2 + 3u_{tt} = 0$
   - $2u_{xx} + u_{xt} + 3u_{tt} + 4u_x + \cos(2t) = 0$
2. Contoh Aplikasi PDP



Gambar 1.1: Contoh aplikasi PDP pada konduksi panas

$T(x,t)$ merepresentasikan suhu pada waktu t dan titik x di batang.

1.3 Order PDP

Definisi 1.2

Order PDP adalah turunan tertinggi dari PDP

Contoh:

$$u_{tt} - u_{xx} = f(x,t) \rightarrow \text{PDP order 2} \tag{1.4}$$
$$u_t + u_{xxxx} = 0 \rightarrow \text{PDP order 4} \tag{1.5}$$
$$u_{tt} - 4u_{xx} = \sin t + x^{2000} \rightarrow \text{PDP order 2} \tag{1.6}$$

1.4 Linier atau Non Linier

Definisi 1.3. PDP Linier

PDP dikatakan linier apabila F adalah fungsi linier terhadap fungsi u dan turunannya.

- Contoh PDP Linier
  - $u_{tt} - u_{xx} = f(x,t)$
  - $u_t + u_{xxxx} = 0$
  - $u_{tt} - 4u_{xx} = \sin t + x^{2000}$
  - $2u_{xx} + u_{xt} + 3u_{tt} + 4u_x + \cos(2t) = 0$
- Contoh PDP Non Linier
  - $2u_{xx} + (u_{xt})^2 + 3u_{tt} = 0$
  - $\sqrt{u_{xx}} + 2u_{xt} + 3u_t = 0$
  - $2u_{xx} + 2u_{xt}u_t + 3u_t = 0$

1.5 Skalar atau Sistem

Definisi 1.4

PDP disebut persamaan skalar jika hanya satu persamaan dengan satu fungsi yang tidak diketahui. Sedangkan jika terdiri dari beberapa persamaan sebanyak m dengan fungsi yang tidak diketahui sebanyak l maka disebut sistem m persamaan.

1.6 Kondisi Awal dan Batas PDP

Kondisi PDP terdiri oleh kondisi awal atau *Initial Conditions* dan kondisi batas atau *Boundary Conditions*. Kondisi batas PDP sendiri terdiri oleh beberapa macam kondisi yaitu:

- Dirichlet Condition

$$u(x,y,z,t) = f(x,y,z,t),\ (x,y,z) \in \partial\Omega,\ t > 0 \tag{1.7}$$

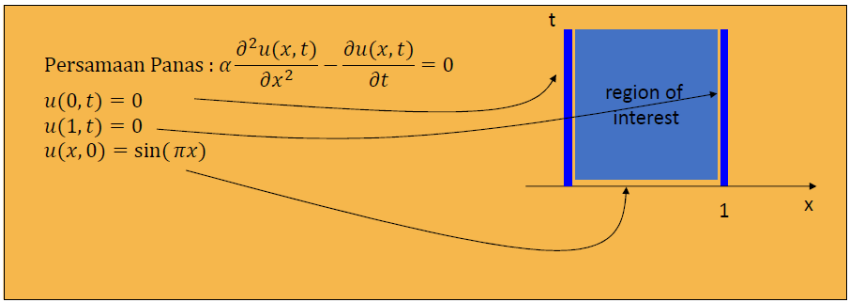
- Neumann Condition

$$\partial_n u(x,y,z,t) = f(x,y,z,t),\ (x,y,z) \in \partial\Omega,\ t > 0 \tag{1.8}$$

- Robin Condition

$$\alpha(x,y,z)\partial_n u(x,y,z,t) + u(x,y,z,t) = f(x,y,z,t),\ (x,y,z) \in \partial\Omega,\ t > 0 \tag{1.9}$$

Contoh Kondisi Batas PDP



Gambar 1.2: Contoh kondisi batas PDP

Kondisi batas diperlukan untuk menjamin ketunggalan solusi PDP.

1.7 Well-Posed

Definisi 1.5

Suatu permasalahan disebut **well-posed** jika memenuhi kriteria sebagai berikut

- **Existence**: Punya solusi
- **Uniqueness**: Solusi tunggal
- **Stability**: Perubahan kecil pada masalah/persamaan tersebut menyebabkan perubahan kecil juga pada solusinya

Kondisi dimana salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi maka permasalahaan tersebut disebut **ill-posed**.

1.8 PDP Sederhana

Dalam hal ini akan dijelaskan contoh soal dan solusi dari permasalahan PDP sederhana.

Contoh 1.1. Dapatkan solusi PDP sederhana dari $u_{xy} = 0$.

Penyelesaian:
Solusi permasalahan tersebut adalah

$$u_{xy} = 0$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$$

$$
\begin{aligned}
u_x &= \int 0\,dy \\
\frac{\partial u}{\partial x} &= C_1 = f(x) \\
u(x,y) &= \int f(x)\,dx \\
&= g(x) + C_2 \\
&= g(x) + h(y)
\end{aligned} \tag{1.10}
$$

Jadi solusi PDP dari $u_{xy} = 0$ adalah $u(x,y) = g(x) + h(y)$.

Contoh 1.2. Dapatkan solusi PDP sederhana dari $u_{xx} = 0$.

Penyelesaian:
Solusi permasalahan tersebut adalah

$$
\begin{aligned}
u_{xx} &= 0 \\
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 0 \\
u_x &= \int 0\,dx \\
&= C_1 = f(y) \\
u(x,y) &= \int u_x\,dx \\
&= \int f(y)\,dx \\
&= f(y)x + C_2 \\
&= f(y)x + g(y)
\end{aligned} \tag{1.11}
$$

Jadi solusi PDP dari $u_{xx} = 0$ adalah $u(x,y) = xf(x) + g(y)$.

Contoh 1.3. Dapatkan solusi PDP sederhana dari $u_{yy} = 2$.

Penyelesaian:
Solusi permasalahan tersebut adalah

$$
\begin{aligned}
u_{yy} &= 2 \\
\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 2 \\
u_y &= \int 2\,dy = 2y + C_1 = 2y + f(x) \\
u(x,y) &= \int u_y\,dy = \int 2y + f(x)\,dy \\
&= y^2 + yf(x) + C_2 \\
&= y^2 + yf(x) + g(x)
\end{aligned} \tag{1.12}
$$

Jadi solusi PDP dari $u_{yy} = 2$ adalah $u(x,y) = y^2 + yf(x) + g(x)$.

Contoh 1.4. Dapatkan solusi PDP sederhana dari $u_{xy} + u_x = 0$.
(petunjuk: gunakan $v(x, y)$, $v = u_x$)

Penyelesaian:
Misalkan $u_x = v$ maka persamaan $u_{xy} + u_x = 0$ menjadi $v_y + v = 0$. Sehingga solusi permasalahan tersebut adalah

$$\begin{aligned} v_y + v &= 0 \rightarrow \text{PDB} \\ \frac{dv}{dy} + v &= 0 \\ \frac{dv}{dy} &= -v \\ \int -\frac{1}{v}\, dv &= \int dy \\ -\ln v &= y + C \\ \ln v^{-1} &= y + C \\ v^{-1} &= e^{y+C} = e^y e^C \\ v &= e^{-y} e^{-C} = e^{-y} C_1(x) \end{aligned} \tag{1.13}$$

karena $u_x = v$ maka $u_x = C_1(x)e^{-y}$, sehingga

$$\begin{aligned} u &= \int C_1(x) e^{-y}\, dx \\ &= D(x)e^{-y} + C_2 \\ &= D(x)e^{-y} + E(y) \end{aligned} \tag{1.14}$$

Jadi solusi PDP dari $u_{xy} + u_x = 0$ adalah $u(x, y) = D(x)e^{-y} + E(y)$.

Contoh 1.5. Dapatkan solusi PDP sederhana dari $u_{yy} + u = 0$.

Penyelesaian:
Bentuk $u_{yy} + u = 0$ atau $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + u = 0$ sama dengan bentuk PDB $u'' + u' = 0$. Diperoleh persamaan karakteristik $m^2 + 1 = 0$ dan didapat $m = \pm i = a \pm bi$ dimana $a = 0$, $b = 1$. Sehingga solusi permasalahan tersebut adalah

$$\begin{aligned} u(x, y) &= e^{0y} \left(C_1 \cos y + C_2 \sin y\right) \\ &= f(x) \cos y + g(x) \sin y \end{aligned} \tag{1.15}$$

Jadi solusi PDP dari $u_{yy} + u = 0$ adalah $u(x, y) = f(x) \cos y + g(x) \sin y$.

Contoh 1.6. Untuk PDP $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$, tulis persamaan tersebut dalam koordinat $s = x$, $t = x - y$.

Penyelesaian:
Transformasikan persamaan dengan $s = x$, $t = x - y$ maka misalkan $u(x, y) = v(s, t)$

diperoleh

$$
\begin{aligned}
u_x &= \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial x} = u_s.1 + u_t.1 \\
&= v_s + v_t && (1.16)\\
u_{xx} &= \frac{\partial u_x}{\partial x} = \frac{\partial u_x}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial\left(v_s + v_t\right)}{\partial s}.1 + \frac{\partial\left(v_s + v_t\right)}{\partial t}.1 \\
&= v_{ss} + v_{ts} + v_{st} + v_{tt} \\
&= v_{ss} + 2v_{st} + vtt && (1.17)\\
u_{xy} &= \frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\partial u_x}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial u_x}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial y} = 0 + \frac{\partial\left(v_s + v_t\right)}{\partial t}.(-1) \\
&= -\left(v_{st} + v_{tt}\right) \\
&= -v_{st} - v_{tt} && (1.18)\\
u_y &= \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial y} = 0 + u_t.(-1) \\
&= -v_t && (1.19)\\
u_{yy} &= \frac{\partial u_y}{\partial y} = \frac{\partial u_y}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial y} = 0 + \frac{\partial\left(-v_t\right)}{\partial t}.(-1) \\
&= v_{tt} && (1.20)
\end{aligned}
$$

sehingga persamaan $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$ menjadi

$$
\begin{aligned}
u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} &= 0 \\
v_{ss} + 2v_{st} + v_{tt} + 2\left(-v_{st} - v_{tt}\right) + v_{tt} &= 0 \\
v_{ss} + 2v_{st} + 2v_{tt} - 2v_{st} - 2v_{tt} &= 0 \\
v_{ss} &= 0 && (1.21)
\end{aligned}
$$

Jadi PDP $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$ setelah diubah ke dalam koordinat $s = x$, $t = x - y$ menjadi $v_{ss} = 0$.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Persamaan Diferensial Parsial Order 1

2.1 PDP Order 1

Definisi 2.1

PDP order 1 untuk fungsi yang tidak diketahui $u(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n)$ mempunyai bentuk umum sebagai berikut

$$F\left(x_1, x_2, \ldots, x_n, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \ldots, u_{x_n}\right) = 0 \tag{2.1}$$

dengan F fungsi yang diberikan dengan jumlah variabel $2n + 1$.

Misal PDP bergantung pada dua bariabel yaitu x, y maka bentuk PDP adalah

$$F\left(x, y, u, u_x, u_y\right) = 0 \tag{2.2}$$

dengan $(x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$ dan $u = u(x, y)$.

2.2 PDP Quasilinier

Definisi 2.2

PDP Quasilinier adalah persamaan diferensial parsial yang memiliki bentuk umum

$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u) \tag{2.3}$$

PDP Quasilinier yang linier berbentuk

$$a(x, y)u_x + bu_y = c_0(x, y)u + c_1(x, y) \tag{2.4}$$

dengan a, b, c_0, c_1, c fungsi yang diberikan.

Contoh PDP Quasilinier

- $xu_x + yu_y - u = 0 \rightarrow$ linier
- $yu_x + xu_y = xy \rightarrow$ linier
- $u_x + u_y + u = 1 \rightarrow$ linier

Interpretasi Geometri PDP Quasilinier

Misal solusi dari PDP Quasilinier adalah

$$u = u(x, y) \tag{2.5}$$

atau dalam bentuk implisitnya adalah sebagai berikut

$$f(x, y, u) = u(x, y) - u = 0 \tag{2.6}$$

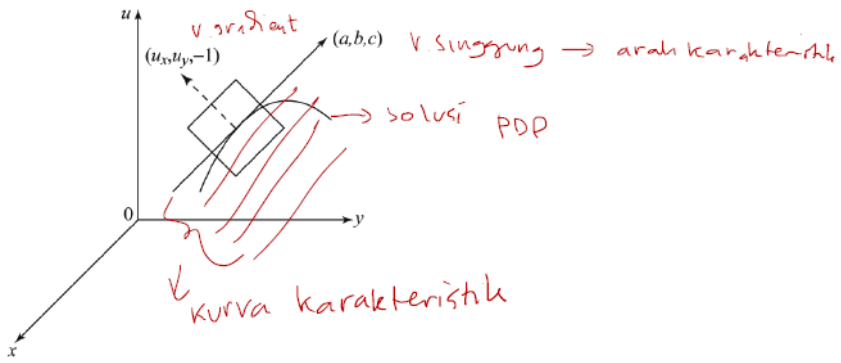
yang merupakan representasi permukaan solusi di ruang (x, y, u) atau disebut permukaan integral dari PDP Quasilinier. Vektor gradient dari permukaan solusi tersebut adalah

$$\nabla f = \left(f_x, f_y, f_u\right) = \left(u_x, u_y, -1\right) \tag{2.7}$$

vektor gradient adalah vektor normal permukaan solusi pada suatu titik diruang (x, y, u). PDP Quasilinier dapat ditulis dalam bentuk

$$au_x + bu_y - c = (a, b, c) \cdot (u_x, u_y, -1) = 0 \tag{2.8}$$

artinya vektor (a, b, c) tegak lurus terhadap vektor gradient $(u_x, u_y, -1)$. Vektor (a, b, c) disebut **vektor singgung** dari permukaan integral pada suatu titik pada permukaan solusi. Vektor singgung menentukan arah karakteristik. Kumpulan vektor singgung dinamakan **kurva karakteristik**.



Gambar 2.1: Interpretasi Geometri PDP Quasilinier

Kurva Karakteristik

Bentuk parametrik dari kurva karakteristik diberikan sebagai berikut

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad u = u(t)$$

maka vektor singgung pada kurva tersebut adalah

$$\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{du}{dt}\right) = (a, b, c)$$

sehingga diperoleh persamaan karakteristik dari PDP Quasilinier yaitu

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y, u), \qquad \frac{dy}{dt} = b(x, y, u), \qquad \frac{du}{dt} = c(x, y, u) \tag{2.9}$$

2.3 Metode Karakteristik

Tinjau permasalahan PDP Quasilinier yang dapat dibentuk menjadi

$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u) \tag{2.10}$$
$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y - c(x, y, u) = 0 \tag{2.11}$$
$$(a, b, c) \cdot (u_x, u_y, -1) = 0 \tag{2.12}$$

dari persamaan (2.12) diperoleh (a, b, c) adalah vektor singgung atau vektor tangent dan $(u_x, u_y, -1)$ adalah vektor normal. **Persamaan karakteristik** PDP Quasilinier tersebut adalah

$$\frac{dx}{dt} = a, \qquad \frac{dy}{dt} = b, \qquad \frac{du}{dt} = c \tag{2.13}$$

Persamaan (2.13) juga disebut sistem autonomous karena ruas kanan tidak mengandung variabel t. Solusi sistem persamaan karakteristik berupa kurva karakteristik, artinya dibutuhkan nilai awal untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh jika diambil parameter (t, s) maka

$$(x(t, s), y(t, s), u(t, s)) \to \text{Permukaan di } \mathbb{R}^3$$

dengan mengambil nilai awal $t = 0$ maka diperoleh

$$x(0,s) = x_0(s), \qquad y(0,s) = y_0(s), \qquad u(0,s) = u_0(s) \tag{2.14}$$

Masalah Cauchy ialah permasalahan yang diberikan dengan

$$\text{PDP Quasilinier:} \qquad a(x,y,u)u_x + b(x,y,u)u_y = c(x,y,u) \tag{2.15}$$

$$\text{Nilai awal:} \qquad x_0(s) = x(0,s),\ y_0(s) = y(0,s),\ u_0(s) = u(0,s) \tag{2.16}$$

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan metode karakteristik, secara umum langkah-langkahnya adalah

1. Mendapatkan persamaan karakteristiknya
2. Ambil permisalan untuk nilai awal
3. Cek kondisi Transversality
4. Mencari solusi persamaan karakteristik
5. Memasukkan nilai awal
6. Mendapatkan solusi akhir

Untuk menentukan nilai awal dapat dilakukan secara bebas, akan tetapi solusi yang dihasilkan harus unik/tunggal. Untuk mengecek apakah solusi tersebut tunggal bisa digunakan yang namanya kondisi Transversality. **Kondisi Transversality** adalah kondisi ketika matriks jacobian saat nilai awal dimasukkan tidak bernilai nol. Misalkan transformasinya $(x,y) \to (t,s)$ maka

$$J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial t} & \dfrac{\partial y}{\partial t} \\ \\ \dfrac{\partial x}{\partial s} & \dfrac{\partial y}{\partial s} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial t}\frac{\partial y}{\partial s} - \frac{\partial x}{\partial s}\frac{\partial y}{\partial t} \tag{2.17}$$

$$J\Big|_{t=0} = \begin{vmatrix} a\big|_{t=0} & b\big|_{t=0} \\ \\ (x_0)_s & (y_0)_s \end{vmatrix} \neq 0 \to \text{nilai awal solusi PDP tunggal} \tag{2.18}$$

dimana $\dfrac{\partial x}{\partial t} = a$, $\dfrac{\partial y}{\partial t} = b$, $(x_0)_s = \dfrac{dx_0}{ds}$, dan $(y_0)_s = \dfrac{dy_0}{ds}$.

Contoh 2.1. Diberikan persamaan $u_x + u_y = 2$ dan nilai awal $u(x,0) = x^2$. Tentukan solusi PDP tersebut.

Penyelesaian:
Persamaan tersebut adalah PDP Quasilinier dengan $a = 1$, $b = 1$, dan $c = 2$. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah

$$\frac{dx}{dt} = 1, \qquad \frac{dy}{dt} = 1, \qquad \frac{du}{dt} = 2 \tag{2.19}$$

ambil nilai awal dalam parameter (t, s) maka dari $u(\underset{\underset{x}{\downarrow}}{x}, \underset{\underset{y}{\downarrow}}{0}) = x^2 \to t = 0$ diperoleh

$$x_0 = x(0, s) = s, \qquad y_0 = y(0, s) = 0, \qquad u_0 = u(0, s) = s^2 \tag{2.20}$$

cek kondisi transversality

$$J\Big|_{t=0} = \begin{vmatrix} a\big|_{t=0} & b\big|_{t=0} \\ (x_0)_s & (y_0)_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

karena kondisi transversality terpenuhi maka solusinya unik/tunggal. Solusi persamaan karakteristik pada persamaan (2.19) adalah

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 1 & \frac{dy}{dt} &= 1 & \frac{du}{dt} &= 2 \\ \int dx &= \int dt & \int dy &= \int dt & \int du &= \int 2\,dt \\ x &= t + f_1(s) & y &= t + f_2(s) & u &= 2t + f_3(s) \end{aligned} \tag{2.21}$$

subtitusi nilai awal pada persamaan (2.20) ke persamaan (2.21) maka

$$\begin{aligned} s &= 0 + f_1(s) & 0 &= 0 + f_2(s) & s^2 &= 2.0 + f_3(s) \\ f_1(s) &= s & f_2(s) &= 0 & f_3(s) &= s^2 \end{aligned} \tag{2.22}$$

dari persamaan (2.21) dan (2.22) diperoleh

$$x(t, s) = t + s, \qquad y(t, s) = t, \qquad u(t, s) = 2t + s^2 \tag{2.23}$$

diperoleh juga $t = y$ dan $s = x - t = x - y$. Sehingga dengan merubah kembali parameter (t, s) ke bentuk (x, y) didapat $u = 2y + (x - y)^2$.

Jadi solusi PDP Quasilinier $u_x + u_y = 2$ dengan nilai awal $u(x, 0) = x^2$ adalah $u(x, y) = 2y + (x - y)^2$.

Contoh 2.2. Untuk persamaan $u_x = 1$ dengan kondisi awal $u(0, y) = \phi(y)$, tentukan solusi PDP tersebut.

Penyelesaian:
Persamaan tersebut adalah PDP Quasilinier dengan $a = 1$, $b = 0$, dan $c = 1$. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah

$$\frac{dx}{dt} = 1, \qquad \frac{dy}{dt} = 0, \qquad \frac{du}{dt} = 1 \tag{2.24}$$

dari $u(\underset{\underset{x}{\downarrow}}{0}, \underset{\underset{y}{\downarrow}}{y}) = \phi(y) \to t = 0$ dapat diambil nilai awal

$$x_0 = x(0, s) = 0, \qquad y_0 = y(0, s) = s, \qquad u_0 = u(0, s) = \phi(y) \tag{2.25}$$

cek kondisi transversality

$$J\Big|_{t=0} = \begin{vmatrix} a\big|_{t=0} & b\big|_{t=0} \\ (x_0)_s & (y_0)_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

karena kondisi transversality terpenuhi maka solusinya tunggal. Solusi persamaan karakteristik pada persamaan (2.24) adalah

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 1 & \frac{dy}{dt} &= 0 & \frac{du}{dt} &= 1 \\ \int dx &= \int dt & \int dy &= \int 0\, dt & \int du &= \int dt \\ x &= t + f(s) & y &= g(s) & u &= t + h(s) \end{aligned} \tag{2.26}$$

subtitusi nilai awal pada persamaan (2.25) ke persamaan (2.26) maka

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + f(s) & s &= g(s) & \phi(y) &= 0 + h(s) \\ f(s) &= 0 & g(s) &= s & h(s) &= \phi(y) \end{aligned} \tag{2.27}$$

dari persamaan (2.26) dan (2.27) diperoleh

$$x(t,s) = t, \qquad y(t,s) = y, \qquad u(t,s) = t + \phi(y) \tag{2.28}$$

dengan merubah kembali parameter (t,s) ke bentuk (x,y) didapat $u = x + \phi(y)$.

Jadi solusi PDP $u_x = 1$ dengan kondisi awal $u(0,y) = \phi(y)$ adalah $u(x,y) = x + \phi(y)$.

Contoh 2.3. Diberikan persamaan $u_x + u_y + u = 1$ dengan nilai awal $u(x,y) = \sin x$, $y = x + x^2$, dan $x > 0$. Tentukan solusi PDP tersebut.

Penyelesaian:
Persamaan tersebut adalah PDP Quasilinier dengan $a = 1$, $b = 1$, dan $c = 1 - u$. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah

$$\frac{dx}{dt} = 1, \qquad \frac{dy}{dt} = 1, \qquad \frac{du}{dt} = 1 - u \tag{2.29}$$

ambil nilai awal dalam parameter (t,s) yaitu

$$x(0,s) = s, \qquad y(0,s) = s + s^2, \qquad u(0,s) = \sin s, \qquad s > 0 \tag{2.30}$$

cek kondisi transversality

$$J\Big|_{t=0} = \begin{vmatrix} a\big|_{t=0} & b\big|_{t=0} \\ (x_0)_s & (y_0)_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+2s \end{vmatrix} = 2s \neq 0, \qquad s > 0$$

solusi tunggal karena kondisi transversality terpenuhi. Solusi persamaan karakteristik pada persamaan (2.29) adalah

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 1 & \frac{dy}{dt} &= 1 & \frac{du}{dt} &= 1 - u \\ \int dx &= \int dt & \int dy &= \int dt & \int \frac{du}{1-u} &= \int dt \\ x &= t + f(s) & y &= t + g(s) & -\ln|1-u| &= t + h(s) \end{aligned} \tag{2.31}$$

subtitusi nilai awal pada persamaan (2.30) ke persamaan (2.31) maka

$$\begin{aligned} s &= 0 + f(s) & s + s^2 &= 0 + g(s) & -\ln|1-\sin s| &= 0 + h(s) \\ f(s) &= s & g(s) &= s + s^2 & h(s) &= -\ln|1-\sin s| \end{aligned} \tag{2.32}$$

dari persamaan (2.31) dan (2.32) diperoleh

$$x = t + s, \qquad y = t + s + s^2, \qquad -\ln|1-u| = t - \ln|1-\sin s| \tag{2.33}$$

perhatikan bahwa $x = t + s$, maka dari $y = t + s + s^2 = x + s^2$ diperoleh $s = \sqrt{y-x} > 0$ dan $t = x - \sqrt{y-x}$. Oleh karena itu

$$\begin{aligned} -\ln|1-u| &= t - \ln|1-\sin s| \\ \ln|1-u| &= -t + \ln|1-\sin s| \\ 1-u &= e^{(-t+\ln|1-\sin s|)} \\ 1-u &= e^{-t}(1-\sin s) \\ u &= 1 - e^{-t}(1-\sin s) \\ &= 1 - e^{(-x+\sqrt{y-x})}\left(1-\sin\left(\sqrt{y-x}\right)\right) \end{aligned} \tag{2.34}$$

Jadi solusi persamaan $u_x + u_y + u = 1$ dengan nilai awal $u(x,y) = \sin x$, $y = x + x^2$, dan $x > 0$ adalah $u(x,y) = 1 - e^{(-x+\sqrt{y-x})}\left(1-\sin\left(\sqrt{y-x}\right)\right)$.

Contoh 2.4. Tentukan solusi dari $-yu_x + xu_y = u$ dengan nilai awal $u(x,0) = \psi(x)$.

Penyelesaian:
Persamaan tersebut adalah PDP Quasilinier dengan $a = -y$, $b = x$, dan $c = u$. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah

$$\frac{dx}{dt} = -y, \qquad \frac{dy}{dt} = x, \qquad \frac{du}{dt} = u \tag{2.35}$$

ambil nilai awal dalam parameter (t,s) yaitu

$$x(0,s) = s, \qquad y(0,s) = 0, \qquad u(0,s) = \psi(s) \tag{2.36}$$

cek kondisi transversality

$$J\Big|_{t=0} = \begin{vmatrix} a\big|_{t=0} & b\big|_{t=0} \\ (x_0)_s & (y_0)_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & s \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -s \neq 0, \qquad \text{jika } s \neq 0,\ x \neq 0$$

karena kondisi transversality terpenuhi maka solusi tunggal. Solusi persamaan karakteristik pada persamaan (2.35) adalah

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -y \quad \longleftarrow \quad \frac{dy}{dt} = x & \frac{du}{dt} &= u \\ \frac{d\,(dy/dt)}{dt} &= -y & \int \frac{du}{u} &= \int dt \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= -y & \ln|u| &= t + c(s) \\ \frac{d^2y}{dt^2} + y &= 0 & u &= e^{t+c(s)} \end{aligned} \tag{2.37}$$

pada persamaan (2.37) untuk

$$\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0 \tag{2.38}$$

persamaan karakteristiknya adalah $m^2 + 1 = 0$, diperoleh $m = \pm i$ sehingga

$$y = c_1(s)\cos t + c_2(s)\sin t \tag{2.39}$$

diperoleh juga

$$u = e^{t+c(s)} = e^t e^{c(s)} = c_3(s)e^t \tag{2.40}$$

karena $\dfrac{dy}{dt} = x$ maka dengan menggunakan persamaan (2.39) didapat

$$x = -c_1(s)\cos t + c_2(s)\sin t \tag{2.41}$$

subtitusi nilai awal pada persamaan (2.36) ke persamaan (2.39), (2.40), dan (2.41) maka

$$\begin{array}{lll} s = -c_1(s).0 + c_2(s).1 & 0 = c_1(s).1 + c_2(s).0 & \psi(s) = c_3(s)e^0 \\ c_2(s) = s & c_1(s) = 0 & c_3(s) = \psi(s) \end{array} \tag{2.42}$$

dari persamaan (2.39), (2.40), (2.41), dan (2.42) diperoleh

$$x = s\sin t, \qquad y = s\cos t, \qquad u = \psi(s)e^t \tag{2.43}$$

perhatikan bahwa $x^2 + y^2 = (s\sin t)^2 + (s\cos t)^2 = s^2$ dan $\dfrac{y}{x} = \dfrac{s\sin t}{s\cos t} = \tan t$. Oleh karena itu didapat

$$s = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ dan } t = \arctan(y/x)$$

untuk $s > 0$ dan $x > 0$. Sehingga diperoleh

$$u = \exp\left(\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)\psi\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) \tag{2.44}$$

Jadi solusi dari $-yu_x + xu_y = u$ dengan nilai awal $u(x,0) = \psi(x)$ adalah $u(x,y) = \exp\left(\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)\psi\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$, dengan $x > 0$.

Catatan: $\exp(x) = e^x$

2.4 Metode Lagrange

PDP Quasilinier yang berbentuk

$$a(x,y,u)u_x + b(x,y,u)u_y = c(x,y,u) \tag{2.45}$$

memiliki persamaan karakteristik $x_t = a$, $y_t = b$, dan $u_t = c$, diperoleh vektor $\bar{p} = (a,b,c)$. Ambil 2 vektor $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ dengan $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ tegak lurus terhadap $\bar{p}$ dan antara $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ saling bebas linier. Sehingga

$$\bar{p}_1 \cdot \bar{p} = 0 \qquad \text{dan} \qquad \bar{p}_2 \cdot \bar{p} = 0. \tag{2.46}$$

Misalkan $\bar{p}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ dan $\bar{p}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ maka

$$(a_1, b_1, c_1) \cdot (a, b, c) = 0 \qquad (a_2, b_2, c_2) \cdot (a, b, c) = 0 \tag{2.47}$$
$$a_1 a + b_1 b + c_1 c = 0 \qquad a_2 a + b_2 b + c_2 c = 0 \tag{2.48}$$

Asumsikan $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ adalah *exact*, $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ *exact* jika $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ adalah gradient dari scalar function. Sehingga *curl* dari $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ adalah nol.

$$\nabla \times \bar{p}_1 = 0 \qquad \text{dan} \qquad \nabla \times \bar{p}_2 = 0 \tag{2.49}$$

hal ini menyebabkan adanya scalar function yaitu ψ dan ϕ dimana

$$\nabla \psi = \bar{p}_1 \qquad \text{dan} \qquad \nabla \phi = \bar{p}_2 \tag{2.50}$$

ψ dan ϕ adalah konstan pada setiap kurva karakteristik, sehingga

$$d\psi = \nabla \psi \cdot \bar{p} = 0 \tag{2.51}$$
$$d\phi = \nabla \phi \cdot \bar{p} = 0 \tag{2.52}$$

Contoh 2.5. Tentukan penyelesaian PDP dari $-yu_x + xu_y = 0$ dengan nilai awal $u(x, 0) = \sin x$, $x > 0$.

Penyelesaian:
Persamaan tersebut adalah PDP Quasilinier dengan $a = -y$, $b = x$, dan $c = 0$. Sehingga diperoleh vektor $\bar{p} = (a, b, c) = (-y, x, 0)$. Ambil $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ yaitu

$$\bar{p}_1 = (x, y, 0) \qquad \bar{p}_2 = (0, 0, 1) \tag{2.53}$$

jelas bahwa $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ bebas linier serta

$$\bar{p}_1 \cdot \bar{p} = -yx + xy + 0 = 0 \tag{2.54}$$
$$\bar{p}_2 \cdot \bar{p} = 0.(-y) + 0.x + 1.0 = 0 \tag{2.55}$$

karena $\nabla \psi = \bar{p}_1$ dan $\nabla \phi = \bar{p}_2$ dengan ψ, ϕ adalah scalar function, maka

$$\nabla \psi = (x, y, 0) \qquad \nabla \phi = (0, 0, 1)$$
$$\psi = \frac{1}{2}\left(x^2 + y^2\right) \qquad \psi = u \tag{2.56}$$

sehingga solusinya adalah

$$F(\psi, \phi) = 0 \tag{2.57}$$
$$F\left(\frac{1}{2}(x^2 + y^2), u\right) = 0 \tag{2.58}$$
$$u = g\left(\frac{1}{2}(x^2 + y^2)\right) \tag{2.59}$$
$$u = h(x^2 + y^2) \tag{2.60}$$

subtitusi nilai awal $u(x, 0) = \sin x$, $x > 0$ ke persamaan (2.60) maka

$$\sin x = h(x^2 + 0) = h(x^2) \tag{2.61}$$

misalkan $t = x^2$ maka diperoleh

$$h(t) = \sin\left(\sqrt{t}\right) \tag{2.62}$$

dari persamaan (2.60) dan (2.62) didapat

$$u = \sin\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) \tag{2.63}$$

Jadi penyelesaian PDP dari $-yu_x + xu_y = 0$ dengan nilai awal $u(x, 0) = \sin x$, $x > 0$ adalah $u(x, y) = \sin\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$.

Contoh 2.6. Diberikan persamaan $u_x + xu_y = 0$ dengan nilai awal $u(0, y) = \sin y$. Tentukan solusi dari persamaan tersebut.

Penyelesaian:
Persamaan tersebut adalah PDP Quasilinier dengan $a = 1$, $b = x$, dan $c = 0$. Sehingga diperoleh vektor $\bar{p} = (a, b, c) = (1, x, 0)$. Ambil $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ yaitu

$$\bar{p}_1 = (-x, 1, 0) \qquad \bar{p}_2 = (0, 0, 1) \tag{2.64}$$

jelas bahwa $\bar{p}_1$ dan $\bar{p}_2$ bebas linier serta

$$\bar{p}_1 \cdot \bar{p} = -x.1 + 1.x + 0 = 0 \tag{2.65}$$
$$\bar{p}_2 \cdot \bar{p} = 0.1 + 0.x + 1.0 = 0 \tag{2.66}$$

karena $\nabla\psi = \bar{p}_1$ dan $\nabla\phi = \bar{p}_2$ dengan ψ, ϕ adalah scalar function, maka

$$\begin{aligned} \nabla\psi &= (-x, 1, 0) & \nabla\phi &= (0, 0, 1) \\ \psi &= -\frac{1}{2}x^2 + y & \psi &= u \end{aligned} \tag{2.67}$$

sehingga solusinya adalah

$$F(\psi, \phi) = 0 \tag{2.68}$$
$$F\left(-\frac{1}{2}x^2 + y, u\right) = 0 \tag{2.69}$$
$$u = g\left(-\frac{1}{2}x^2 + y\right) \tag{2.70}$$

subtitusi nilai awal $u(0, y) = \sin y$ ke persamaan (2.70) maka

$$\sin y = g(0 + y) = g(y) \tag{2.71}$$

dari persamaan (2.70) dan (2.72) diperoleh

$$u = \sin\left(-\frac{1}{2}x^2 + y\right) \tag{2.72}$$

Jadi penyelesaian dari $u_x + xu_y = 0$ dengan nilai awal $u(0, y) = \sin y$ adalah $u(x, y) = \sin\left(-\frac{1}{2}x^2 + y\right)$.

2.5 Metode Pemisah Variabel PDP Order 1

Perhatikan PDP order 1 berikut

$$a_0(x,y)u + b_0(x,y)\frac{\partial u}{\partial x} + c_0(x,y)\frac{\partial u}{\partial y} = 0 \tag{2.73}$$

misalkan penyelesaian PDP tersebut adalah $u(x,y) = X(x)Y(y) \neq 0$ maka

$$\frac{\partial u}{\partial x} = X'Y \text{ dengan } X' = \frac{dX}{dx} \tag{2.74}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = XY' \text{ dengan } Y' = \frac{dY}{dy} \tag{2.75}$$

sehingga persamaan (2.75) menjadi

$$\begin{aligned} a_0XY + b_0X'Y + c_0XY' &= 0 \\ a_0 + b_0\frac{X'}{X} + c_0\frac{Y'}{Y} &= 0 \end{aligned} \tag{2.76}$$

persamaan (2.76) dapat juga dibentuk menjadi

$$a_0 + b_0\frac{X'}{X} = -c_0\frac{Y'}{Y} = k \tag{2.77}$$

dengan k adalah konstanta.

Contoh 2.7. Dapatkan solusi PDP dengan metode pemisah variabel untuk $\frac{\partial u}{\partial x} = 2\frac{\partial u}{\partial t} + u$, dengan $u(x,0) = 6e^{-3x}$.

Penyelesaian:
Misalkan solusi PDP tersebut adalah $u(x,t) = X(x)T(t) \neq 0$ maka

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 2\frac{\partial u}{\partial t} + u \\ X'T &= 2XT' + XT \\ \frac{X'}{X} &= 2\frac{T'}{T} + 1 = k \end{aligned} \tag{2.78}$$

dari persamaan (2.78) didapat

$$\frac{X'}{X} = k \tag{2.79}$$

$$2\frac{T'}{T} + 1 = k \tag{2.80}$$

penyelesaian persamaan (2.79) adalah

$$\begin{aligned}
\frac{X'}{X} &= k \\
X' &= kX \\
X' - kX &= 0 \\
\frac{dX}{dx} - kX &= 0 \\
Xe^{(\int -k\,dx)} &= \int 0.e^{(\int -k\,dx)}\,dx + C \\
Xe^{-kx} &= C_1 \\
X &= C_1 e^{kx} \qquad (2.81)
\end{aligned}$$

penyelesaian persamaan (2.80) adalah

$$\begin{aligned}
2\frac{T'}{T} + 1 &= k \\
2\frac{T'}{T} &= k - 1 \\
2T' &= (k-1)T \\
T' - \frac{1}{2}(k-1)T &= 0 \\
\frac{dT}{dt} - \frac{1}{2}(k-1)T &= 0 \\
Te^{(\int -(k-1)/2\,dt)} &= \int 0.e^{(\int -(k-1)/2\,dt)}\,dt + C \\
Te^{-(k-1)t/2} &= C_2 \\
T &= C_2 e^{(k-1)t/2} \qquad (2.82)
\end{aligned}$$

oleh karena itu diperoleh

$$\begin{aligned}
u &= XT \\
&= C_1 e^{kx} C_2 e^{(k-1)t/2} \\
&= C_1 C_2 e^{(kx+(k-1)t/2)} \\
&= C_3 e^{(kx+(k-1)t/2)} \qquad (2.83)
\end{aligned}$$

subtitusi nilai awal $u(x,0) = 6e^{-3x}$ ke persamaan (2.83) maka

$$\begin{aligned}
6e^{-3x} &= C_3 e^{(kx+0)} \\
6e^{-3x} &= C_3 e^{kx} \qquad (2.84)
\end{aligned}$$

diperoleh $k = -3$ dan $C_3 = 6$. Sehingga persamaan (2.83) menjadi

$$u = 6e^{-3x-2t} \qquad (2.85)$$

Jadi solusi PDP dengan metode pemisah variabel untuk $\frac{\partial u}{\partial x} = 2\frac{\partial u}{\partial t} + u$, dengan $u(x,0) = 6e^{-3x}$ adalah $u(x,t) = 6e^{-3x-2t}$.

Contoh 2.8. Dapatkan solusi dari $\dfrac{\partial u}{\partial x} = 4\dfrac{\partial u}{\partial y}$, dengan $u(0, y) = 8e^{-3y}$.

Penyelesaian:
Misalkan solusi PDP tersebut adalah $u(x, y) = X(x)Y(y) \neq 0$ maka

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x} &= 4\frac{\partial u}{\partial y} \\
X'Y &= 4XY' \\
\frac{X'}{X} &= 4\frac{Y'}{Y} = k
\end{aligned} \tag{2.86}$$

dari persamaan (2.86) didapat

$$\frac{X'}{X} = k \tag{2.87}$$

$$4\frac{Y'}{Y} = k \tag{2.88}$$

penyelesaian persamaan (2.87) adalah

$$\begin{aligned}
\frac{X'}{X} &= k \\
X' &= kX \\
X' - kX &= 0 \\
\frac{dX}{dx} - kX &= 0 \\
X \exp\left(\int -k\,dx\right) &= \int 0.\exp\left(\int -k\,dx\right)\,dx + C \\
Xe^{-kx} &= C_1 \\
X &= C_1 e^{kx}
\end{aligned} \tag{2.89}$$

penyelesaian persamaan (2.88) adalah

$$\begin{aligned}
4\frac{Y'}{Y} &= k \\
Y' &= \frac{1}{4}kY \\
Y' - \frac{1}{4}kY &= 0 \\
\frac{dY}{dy} - \frac{1}{4}kY &= 0 \\
Y \exp\left(\int -\frac{1}{4}k\,dy\right) &= \int 0.\exp\left(\int -\frac{1}{4}k\,dy\right)\,dy + C \\
Ye^{-ky/4} &= C_2 \\
Y &= C_2 e^{ky/4}
\end{aligned} \tag{2.90}$$

oleh karena itu diperoleh

$$\begin{aligned} u &= XY \\ &= C_1 e^{kx} C_2 e^{ky/4} \\ &= C_1 C_2 e^{(kx+ky/4)} \\ &= C_3 e^{(kx+ky/4)} \end{aligned} \tag{2.91}$$

subtitusi nilai awal $u(0, y) = 8e^{-3y}$ ke persamaan (2.91) maka

$$\begin{aligned} 8e^{-3y} &= C_3 e^{(0+ky/4)} \\ 8e^{-3y} &= C_3 e^{ky/4} \end{aligned} \tag{2.92}$$

diperoleh $k = -12$ dan $C_3 = 8$. Sehingga persamaan (2.91) menjadi

$$u = 8e^{-12x-3y} \tag{2.93}$$

Jadi solusi dari $\dfrac{\partial u}{\partial x} = 4\dfrac{\partial u}{\partial y}$, dengan $u(0, y) = 8e^{-3y}$ adalah $u(x, y) = 8e^{-12x-3y}$.

Contoh 2.9. Tentukan penyelesaian dari $4\dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial u}{\partial y} = 3u$, dengan $u(0, y) = 3e^{-y} - e^{-5y}$.

Penyelesaian:
Misalkan penyelesaian PDP tersebut adalah $u(x, y) = X(x)Y(y) \neq 0$ maka

$$\begin{aligned} 4\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} &= 3u \\ 4X'Y + XY' &= 3XY \\ 4\frac{X'}{X} + \frac{Y'}{Y} &= 3 \\ 4\frac{X'}{X} &= 3 - \frac{Y'}{Y} = k \end{aligned} \tag{2.94}$$

dari persamaan (2.94) didapat

$$4\frac{X'}{X} = k \tag{2.95}$$

$$3 - \frac{Y'}{Y} = k \tag{2.96}$$

penyelesaian persamaan (2.95) adalah

$$\begin{aligned} 4\frac{X'}{X} &= k \\ X' &= \frac{1}{4}kX \\ X' - \frac{1}{4}kX &= 0 \\ \frac{dX}{dx} - \frac{1}{4}kX &= 0 \\ X\exp\left(\int -\frac{1}{4}k\,dx\right) &= \int 0.\exp\left(\int -\frac{1}{4}k\,dx\right)\,dx + C \\ Xe^{-kx/4} &= C_1 \\ X &= C_1 e^{kx/4} \end{aligned} \tag{2.97}$$

penyelesaian persamaan (2.96) adalah

$$\begin{aligned}
3 - \frac{Y'}{Y} &= k \\
\frac{Y'}{Y} &= 3 - k \\
Y' &= (3-k)Y \\
Y' - (3-k)Y &= 0 \\
\frac{dY}{dy} - (3-k)Y &= 0 \\
Y \exp\left(\int -(3-k)\,dy\right) &= \int 0.\exp\left(\int -(3-k)\,dy\right)\,dy + C \\
Ye^{-(3-k)y} &= C_2 \\
Y &= C_2 e^{(3-k)y} \qquad (2.98)
\end{aligned}$$

oleh karena itu diperoleh

$$\begin{aligned}
u &= XY \\
&= C_1 e^{kx/4} C_2 e^{(3-k)y} \\
&= C_1 C_2 e^{(kx/4+(3-k)y)} \\
&= C_3 e^{(kx/4+(3-k)y)} \qquad (2.99)
\end{aligned}$$

subtitusi nilai awal $u(0,y) = 3e^{-y} - e^{-5y}$ ke persamaan (2.99) maka

$$\begin{aligned}
3e^{-y} - e^{-5y} &= C_3 e^{(0+(3-k)y)} \\
3e^{-y} - e^{-5y} &= C_3 e^{(3-k)y}. \qquad (2.100)
\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa

- Untuk
$$3e^{-y} = C_3 e^{(3-k)y} \qquad (2.101)$$
diperoleh $k = 4$ dan $C_3 = 3$, dari persamaan (2.99) diperoleh
$$u_1 = 3e^{x-y} \qquad (2.102)$$

- Untuk
$$-e^{-5y} = C_3 e^{(3-k)y} \qquad (2.103)$$
diperoleh $k = 8$ dan $C_3 = -1$, dari persamaan (2.99) diperoleh
$$u_2 = -e^{2x-5y}. \qquad (2.104)$$

Sehingga dengan menggunakan hasil persamaan (2.102) dan (2.104) maka

$$\begin{aligned}
u &= u_1 + u_2 \\
&= 3e^{x-y} - e^{2x-5y} \qquad (2.105)
\end{aligned}$$

Jadi penyelesaian dari $4\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 3u$, dengan $u(0,y) = 3e^{-y} - e^{-5y}$ adalah $u(x,y) = 3e^{x-y} - e^{2x-5y}$.

2.6 PDP Tak Linier Order 1 Metode Charpit

Perhatikan bentuk umum PDP order 1 yaitu

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0 \tag{2.106}$$

dengan $u = u(x, y)$. Diberikan variabel baru $u_x = p$ dan $u_y = q$ maka persamaan menjadi

$$F(\underbrace{x, y, u, p, q}_{\text{5 variabel}}) = 0 \tag{2.107}$$

sehingga diperoleh

$$\frac{dF}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_u \frac{\partial u}{\partial x} + F_p \frac{\partial p}{\partial x} + F_q \frac{\partial q}{\partial x}$$

$$0 = F_x + F_u u_x + F_p p_x + F_q q_x \tag{2.108}$$

karena $u_x = p$ dan $u(x, y)$ continous derivatif maka

$$u_y = q \to q_x = u_{yx} = u_{xy} = p_y$$

persamaan (2.108) menjadi

$$0 = F_x + F_u p + F_p p_x + F_q p_y$$

$$F_p p_x + F_q p_y = -F_x - F_u p \tag{2.109}$$

terlihat bahwa persamaan (2.109) merupakan PDP Quasilinier $p(x, y)$ dengan $F_p = a$, $F_q = b$, dan $-F_x - F_u p = c$. Persamaan karakteristik PDP Quasilinier tersebut adalah

$$\frac{dx}{dt} = F_p \qquad \frac{dy}{dt} = F_q \qquad \frac{dp}{dt} = -F_x - F_u p \tag{2.110}$$

$$dt = \frac{dx}{F_p} \qquad dt = \frac{dy}{F_q} \qquad dt = \frac{dp}{-F_x - F_u p} \tag{2.111}$$

sehingga diperoleh

$$\frac{dx}{F_p} = \frac{dy}{F_q} = \frac{dp}{-F_x - pF_u} \tag{2.112}$$

dengan melakukan cara yang sama untuk mencari $\frac{dF}{dy} = 0$ diperoleh juga persamaan karakteristiknya adalah

$$\frac{dx}{F_p} = \frac{dy}{F_q} = \frac{dp}{-F_y - qF_u} \tag{2.113}$$

karena $u = u(x, y)$ maka

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \tag{2.114}$$

$$du = p\, dx + q\, dy \tag{2.115}$$

karena $\dfrac{dx}{F_p} = \dfrac{dy}{F_q}$ atau $dy = \dfrac{F_q}{F_p}\,dx$, maka persamaan (2.115) menjadi

$$\begin{aligned} du &= p\,dx + q\frac{F_q}{F_p}\,dx \\ du &= \left(p + q\frac{F_q}{F_p}\right)\,dx \\ du &= \left(\frac{pF_p + qF_q}{F_p}\right)\,dx \\ \frac{dx}{F_p} &= \frac{du}{pF_p + qF_q} \end{aligned} \tag{2.116}$$

sehingga diperoleh **persamaan charpit** yaitu

$$\frac{dx}{F_p} = \frac{dy}{F_q} = \frac{du}{pF_p + qF_q} = \frac{dp}{-(F_x + pF_u)} = \frac{dq}{-(F_y + qF_u)} \tag{2.117}$$

atau

$$\frac{dx}{-F_p} = \frac{dy}{-F_q} = \frac{du}{-pF_p - qF_q} = \frac{dp}{F_x + pF_u} = \frac{dq}{F_y + qF_u} \tag{2.118}$$

Langkah-langkah mendapatkan solusi PDP tak linier order 1 dengan metode charpit adalah

1. Ubah bentuk PDP menjadi $F(x, y, u, p, q) = 0$.
2. Dapatkan persamaan charpit.
3. Selesaikan persamaan charpit untuk mendapatkan p dan q.
4. Subtitusi nilai p dan q ke dalam persamaan $du = p\,dx + q\,dy$.
5. Selesaikan integralnya untuk mendapatkan solusi PDP $u(x, y)$.

Contoh 2.10. Tentukan solusi dari $u_x^2 + yu_y - u = 0$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$\underbrace{p^2 + yq - u}_{F(x,y,u,p,q)} = 0 \tag{2.119}$$

diperoleh

$$\begin{aligned} F_x &= 0 & F_p &= 2p & F_u &= -1. \\ F_y &= q & F_q &= y \end{aligned}$$

Persamaan charpitnya adalah

$$\frac{dx}{-F_p} = \frac{dy}{-F_q} = \frac{du}{-pF_p - qF_q} = \frac{dp}{F_x + pF_u} = \frac{dq}{F_y + qF_u}$$

$$\frac{dx}{-2p} = \frac{dy}{-y} = \frac{du}{-2p^2 - qy} = \frac{dp}{0 - p} = \frac{dq}{q - q}$$

$$\frac{dx}{-2p} = \frac{dy}{-y} = \frac{du}{-2p^2 - qy} = \frac{dp}{-p} = \frac{dq}{0} \tag{2.120}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{dq}{0} &= dt \\ dq &= 0 \\ q &= C_1 \end{aligned} \tag{2.121}$$

subtitusi persamaan (2.121) ke persamaan (2.119) didapat

$$\begin{aligned} p^2 + y + q - u &= 0 \\ p^2 + y + C_1 - u &= 0 \\ p^2 &= u - C_1 y \\ p &= \sqrt{u - C_1 y} \end{aligned} \tag{2.122}$$

karena $du = p\,dx + q\,dy$ maka

$$\begin{aligned} du &= \sqrt{u - C_1 y}\,dx + C_1\,dy \\ du - C_1\,dy &= \sqrt{u - C_1 y}\,dx \\ \frac{du - C_1\,dy}{\sqrt{u - C_1 y}} &= dx \end{aligned} \tag{2.123}$$

misalkan $v = u - C_1 y$ maka $dv = du - C_1 dy$, sehingga persamaan (2.123) menjadi

$$\begin{aligned} \frac{dv}{\sqrt{v}} &= dx \\ \int \frac{dv}{\sqrt{v}} &= \int dx \\ 2\sqrt{v} &= x + c_2 \\ 2\sqrt{u - C_1 y} &= x + C_2 \\ 4(u - C_1 y) &= (x + C_2)^2 \\ u - C_1 y &= \frac{1}{4}(x + C_2)^2 \\ u &= \frac{1}{4}(x + C_2)^2 + C_1 y \end{aligned} \tag{2.124}$$

Jadi solusi dari $u_x^2 + yu_y - u = 0$ adalah $u(x, y) = \frac{1}{4}(x + C_2)^2 + C_1 y$.

Contoh 2.11. Dapatkan penyelesaian dari $u_x u_y = 1$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} pq &= 1 \\ \underbrace{pq - 1}_{F(x,y,u,p,q)} &= 0 \end{aligned} \tag{2.125}$$

diperoleh

$$\begin{aligned} F_x &= 0 & F_p &= q & F_u &= 0. \\ F_y &= 0 & F_q &= p \end{aligned}$$

Persamaan charpitnya adalah

$$\frac{dx}{-F_p} = \frac{dy}{-F_q} = \frac{du}{-pF_p - qF_q} = \frac{dp}{F_x + pF_u} = \frac{dq}{F_y + qF_u}$$

$$\frac{dx}{-q} = \frac{dy}{0} = \frac{du}{-pq - qp} = \frac{dp}{0} = \frac{dq}{0}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{dp}{0} &= dt \\ dp &= 0 \\ p &= C_1 \end{aligned} \tag{2.126}$$

subtitusi persamaan (2.126) ke persamaan (2.125) didapat

$$\begin{aligned} pq &= 1 \\ C_1 q &= 1 \\ q &= \frac{1}{C_1} \end{aligned} \tag{2.127}$$

karena $du = p\,dx + q\,dy$ maka

$$\begin{aligned} du &= C_1\,dx + \frac{1}{C_1}\,dy \\ u &= C_1 x + \frac{1}{C_1} y + C_2 \end{aligned} \tag{2.128}$$

Jadi penyelesaian dari $u_x u_y = 1$ adalah $u(x, y) = C_1 x + \frac{1}{C_1} y + C_2$.

Contoh 2.12. Dapatkan solusi dari $xu_x + yu_y - u_x^2 u_y - u = 0$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$\underbrace{xp + yq - p^2 q - u}_{F(x,y,u,p,q)} = 0 \tag{2.129}$$

diperoleh

$$\begin{aligned} F_x &= p & F_p &= x - 2pq & F_u &= -1. \\ F_y &= q & F_q &= y - p^2 \end{aligned}$$

Persamaan charpitnya adalah

$$\frac{dx}{-F_p} = \frac{dy}{-F_q} = \frac{du}{-pF_p - qF_q} = \frac{dp}{F_x + pF_u} = \frac{dq}{F_y + qF_u}$$

$$\frac{dx}{-x+2pq} = \frac{dy}{-y+p^2} = \frac{du}{-px+2p^2q-qy+qp^2} = \frac{dp}{p-p} = \frac{dq}{q-q}$$

$$\frac{dx}{-x+2pq} = \frac{dy}{-y+p^2} = \frac{du}{-px+2p^2q-qy+qp^2} = \frac{dp}{0} = \frac{dq}{0}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{dp}{0} &= dt \\ dp &= 0 \\ p &= C_1 \end{aligned} \tag{2.130}$$

subtitusi persamaan (2.130) ke persamaan (2.129) didapat

$$\begin{aligned} xp + qy - p^2q - u &= 0 \\ xC_1 + qy - C_1^2 q &= 0 \\ q(y - C_1^2) &= u - xC_1 \\ q &= \frac{u - C_1 x}{y - C_1^2} \end{aligned} \tag{2.131}$$

karena $du = p\,dx + q\,dy$ maka

$$\begin{aligned} du &= C_1\,dx + \frac{u - C_1 x}{y - C_1^2}\,dy \\ du - C_1\,dx &= (u - C_1 x)\frac{dy}{y - C_1^2} \\ \frac{du - C_1\,dx}{u - C_1 x} &= \frac{dy}{y - C_1^2} \end{aligned} \tag{2.132}$$

misalkan $v = u - C_1 x$ maka $dv = du - C_1 dx$, sehingga persamaan (2.132) menjadi

$$\begin{aligned} \frac{dv}{v} &= \frac{dy}{y - C_1^2} \\ \int \frac{dv}{v} &= \int \frac{dy}{y - C_1^2} \\ \ln|v| &= \ln|y - C_1^2| + \ln|C_2| \\ \ln|u - C_1 x| &= \ln|C_2(y - C_1^2)| \\ u - C_1 x &= C_2(y - C_1^2) \\ u &= C_2(y - C_1^2) + C_1 x \end{aligned} \tag{2.133}$$

Jadi solusi dari $xu_x + yu_y - u_x^2 u_y - u = 0$ adalah $u(x, y) = C_2(y - C_1^2) + C_1 x$.

2.7 PDP Tak Linier Order 1 Bentuk Standar

Bentuk umum PDP tak linier order 1 adalah

$$F(x, y, u, p, q) = 0 \tag{2.134}$$

dengan $p = u_x$ dan $q = u_y$. PDP tersebut dapat diselesaikan dengan mudah jika memiliki bentuk standar tertentu. Bentuk standar tersebut adalah

I. $F(p, q) = 0$

II. $F(u, p, q) = 0$

III. $F_1(x, p) = F_2(y, q)$

IV. $u = px + qy + F(p, q)$

Bentuk Standar I

Bentuk standar I yaitu $F(p, q) = 0$ memiliki solusi

$$u(x, y) = ax + by + c \tag{2.135}$$

dengan $p = \dfrac{\partial u}{\partial x} = a$ dan $q = \dfrac{\partial u}{\partial y} = b$.

Contoh 2.13. Tentukan penyelesaian dari $u_x u_y = 1$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} pq &= 1 \\ \underbrace{pq - 1}_{F(p,q)} &= 0 \rightarrow \text{bentuk standar I} \end{aligned} \tag{2.136}$$

untuk $p = a$ dan $q = b$ diperoleh

$$\begin{aligned} ab - 1 &= 1 \\ ab &= 1 \\ b &= \frac{1}{a} \end{aligned} \tag{2.137}$$

sehingga solusinya adalah

$$\begin{aligned} u &= ax + by + c \\ &= ax + \frac{1}{a}y + c \end{aligned} \tag{2.138}$$

Jadi penyelesaian dari $u_x u_y = 1$ adalah $u(x, y) = ax + \dfrac{1}{a}y + c$.

Contoh 2.14. Tentukan penyelesaian dari $u_x^2 + u_y^2 = 1$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} p^2 + q^2 &= 1 \\ \underbrace{p^2 + q^2 - 1}_{F(p,q)} &= 0 \rightarrow \text{bentuk standar I} \end{aligned} \tag{2.139}$$

untuk $p = a$ dan $q = b$ diperoleh

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 - 1 &= 0 \\ b^2 &= 1 - a^2 \\ b &= \sqrt{1 - a^2} \end{aligned} \tag{2.140}$$

sehingga solusinya adalah

$$\begin{aligned} u &= ax + by + c \\ &= ax + \sqrt{1 - a^2}y + c \end{aligned} \tag{2.141}$$

Jadi penyelesaian dari $u_x^2 + u_y^2 = 1$ adalah $u(x, y) = ax + \sqrt{1 - a^2}y + c$.

Contoh 2.15. Tentukan penyelesaian dari $x^2 y u_x^2 u_y = u^3$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} x^2 y p^2 q &= u^3 \rightarrow \text{masih ada variabel } x, y \\ \frac{x^2 y p^2 q}{u^3} &= 1 \\ \left(\frac{x^2 p^2}{u^2}\right)\left(\frac{yq}{u}\right) &= 1 \\ \left(\frac{xp}{u}\right)^2\left(\frac{yq}{u}\right) &= 1 \\ \left(\frac{x}{u}\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\left(\frac{y}{u}\frac{\partial u}{\partial y}\right) &= 1 \end{aligned} \tag{2.142}$$

misal $\dfrac{\partial u}{u} = \partial U$, $\dfrac{\partial x}{x} = \partial X$, dan $\dfrac{\partial y}{y} = \partial Y$ maka persamaan (2.142) menjadi

$$\left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)^2\left(\frac{\partial U}{\partial Y}\right) = 1. \tag{2.143}$$

Misalkan $P = \dfrac{\partial U}{\partial X}$ dan $Q = \dfrac{\partial U}{\partial Y}$ maka persamaan (2.143) menjadi

$$\begin{aligned} P^2 Q &= 1 \\ P^2 Q - 1 &= 1 \rightarrow \text{bentuk standar I} \end{aligned} \tag{2.144}$$

untuk $P = a$ dan $Q = b$ diperoleh

$$\begin{aligned} a^2 b - 1 &= 0 \\ b &= \frac{1}{a^2} \end{aligned} \tag{2.145}$$

sehingga solusi persamaan (2.143) adalah

$$\begin{aligned} U &= aX + bY + c \\ &= aX + \frac{1}{a^2} Y + c \end{aligned} \tag{2.146}$$

tinjau bahwa

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{x} &= \partial X & \frac{\partial y}{y} &= \partial Y & \frac{\partial u}{u} &= \partial U \\ \ln x &= X & \ln y &= Y & \ln u &= U \end{aligned} \tag{2.147}$$

oleh karena itu persamaan (2.146) menjadi

$$\begin{aligned} \ln u &= a \ln x + \frac{1}{a^2} \ln y + c \\ \ln u &= \ln (x^a) + \ln \left(y^{1/a^2} \right) + \ln C \\ \ln u &= \ln \left(x^a y^{1/a^2} C \right) \\ u &= C x^a y^{1/a^2} \end{aligned} \tag{2.148}$$

Jadi penyelesaian dari $x^2 y u_x^2 u_y = u^3$ adalah $u(x, y) = C x^a y^{1/a^2}$.

Contoh 2.16. Tentukan penyelesaian dari $(x + y)(u_x + u_y)^2 + (x - y)(u_x - u_y)^2 = 1$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$(x + y)(p + q)^2 + (x - y)(p - q)^2 = 1 \tag{2.149}$$

misal $X^2 = x + y$ atau $X = \sqrt{x + y}$ dan $Y^2 = x - y$ atau $y = \sqrt{x - y}$ maka

$$\frac{\partial X}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x + y}} = \frac{1}{2X} \tag{2.150}$$

$$\frac{\partial X}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{x + y}} = \frac{1}{2X} \tag{2.151}$$

$$\frac{\partial Y}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x - y}} = \frac{1}{2Y} \tag{2.152}$$

$$\frac{\partial Y}{\partial y} = \frac{-1}{2\sqrt{x - y}} = -\frac{1}{2Y} \tag{2.153}$$

$$
\begin{aligned}
p = \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial X}\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial Y}\frac{\partial Y}{\partial x} \\
&= \frac{\partial u}{\partial X}\left(\frac{1}{2X}\right) + \frac{\partial u}{\partial Y}\left(\frac{1}{2Y}\right) && (2.154) \\
q = \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial X}\frac{\partial X}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial Y}\frac{\partial Y}{\partial y} \\
&= \frac{\partial u}{\partial X}\left(\frac{1}{2X}\right) + \frac{\partial u}{\partial Y}\left(-\frac{1}{2Y}\right) && (2.155) \\
p + q &= \frac{\partial u}{\partial X}\frac{1}{2X} + \frac{\partial u}{\partial Y}\frac{1}{2Y} + \frac{\partial u}{\partial X}\frac{1}{2X} - \frac{\partial u}{\partial Y}\frac{1}{2Y} \\
&= \frac{1}{X}\frac{\partial u}{\partial X} && (2.156) \\
p - q &= \frac{\partial u}{\partial X}\frac{1}{2X} + \frac{\partial u}{\partial Y}\frac{1}{2Y} - \left(\frac{\partial u}{\partial X}\frac{1}{2X} - \frac{\partial u}{\partial Y}\frac{1}{2Y}\right) && (2.157) \\
&= \frac{1}{Y}\frac{\partial u}{\partial Y} && (2.158)
\end{aligned}
$$

sehingga persamaan (2.149) menjadi

$$
\begin{aligned}
X^2\left(\frac{1}{X}\frac{\partial u}{\partial X}\right)^2 + Y^2\left(\frac{1}{Y}\frac{\partial u}{\partial Y}\right)^2 &= 1 \\
\left(\frac{\partial u}{\partial X}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial Y}\right)^2 &= 1. && (2.159)
\end{aligned}
$$

Misalkan $P = \dfrac{\partial u}{\partial X}$ dan $Q = \dfrac{\partial u}{\partial Y}$ maka persamaan (2.7) menjadi

$$
\begin{aligned}
P^2 + Q^2 &= 1 \\
P^2 + Q^2 - 1 &= 1 \rightarrow \text{bentuk standar I} && (2.160)
\end{aligned}
$$

untuk $P = a$ dan $Q = b$ diperoleh

$$
\begin{aligned}
a^2 + b^2 - 1 &= 0 \\
b^2 &= 1 - a^2 \\
b &= \sqrt{1 - a^2} && (2.161)
\end{aligned}
$$

sehingga solusi persamaan (2.7) adalah

$$
\begin{aligned}
u &= aX + bY + c \\
&= aX + \sqrt{1 - a^2}Y + c \\
&= a\sqrt{x + y} + \sqrt{1 - a^2}\sqrt{x - y} + c && (2.162)
\end{aligned}
$$

Jadi penyelesaian dari $(x + y)(u_x + u_y)^2 + (x - y)(u_x - u_y)^2 = 1$ adalah $u(x, y) = a\sqrt{x + y} + \sqrt{1 - a^2}\sqrt{x - y} + c$.

Bentuk Standar II

Bentuk standar II yaitu $F(u,p,q)=0$, misalkan $X=x+ay$ maka $\dfrac{\partial X}{\partial x}=1$ dan $\dfrac{\partial X}{\partial y}=a$. Sehingga

$$p=\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial X}\frac{\partial X}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial X} \tag{2.163}$$

$$q=\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial X}\frac{\partial X}{\partial y}=a\frac{\partial u}{\partial X} \tag{2.164}$$

Contoh 2.17. Tentukan solusi dari $9(u_x^2u+u_y^2)=4$.

Penyelesaian:
Misalkan $p=u_x$ dan $q=u_y$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} p^2u+q^2&=\frac{4}{9}\\ \underbrace{p^2u+q^2-\frac{4}{9}}_{F(u,p,q)}&=0\rightarrow \text{bentuk standar II} \end{aligned} \tag{2.165}$$

misal $X=x+ay$ maka $p=\dfrac{\partial u}{\partial X}$ dan $q=a\dfrac{\partial u}{\partial X}$, subtitusi ke persamaan (2.165) diperoleh

$$\begin{aligned} u\left(\frac{\partial u}{\partial X}\right)^2+\left(a\frac{\partial u}{\partial X}\right)^2-\frac{4}{9}&=0\\ \left(\frac{\partial u}{\partial X}\right)^2(u+a^2)&=\frac{4}{9}\\ \frac{\partial u}{\partial X}\sqrt{u+a^2}&=\frac{2}{3}\\ \frac{3}{2}\sqrt{u+a^2}\,\partial u&=\partial X\\ (u+a^2)^{3/2}&=X+c\\ (u+a^2)^{3/2}&=x+ay+c \end{aligned} \tag{2.166}$$

Jadi solusi dari $9(u_x^2u+u_y^2)=4$ adalah $(u+a^2)^{3/2}=x+ay+c$, atau dapat juga ditulis $u(x,y)=(x+ay+c)^{2/3}-a^2$.

Contoh 2.18. Tentukan solusi dari $u_y^2y^2=u(u-u_xx)$.

Penyelesaian:
Misalkan $p=u_x$ dan $q=u_y$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} q^2y^2&=u^2-uxp\rightarrow \text{masih ada variabel } x,y\\ (qy)^2&=u^2-uxp\\ \left(\frac{\partial u}{\partial y}y\right)^2&=u^2-ux\frac{\partial u}{\partial x} \end{aligned} \tag{2.167}$$

misal $\dfrac{\partial x}{x} = \partial X$ dan $\dfrac{\partial y}{y} = \partial Y$ maka persamaan (2.167) menjadi

$$\left(\frac{\partial u}{\partial Y}\right)^2 = u^2 - u\frac{\partial u}{\partial X}. \tag{2.168}$$

Misalkan $P = \dfrac{\partial u}{\partial X}$ dan $Q = \dfrac{\partial u}{\partial Y}$ maka

$$\begin{aligned} Q^2 &= u^2 - uP \\ \underbrace{Q^2 - u^2 + uP}_{F(u,Q,P)} &= 0 \rightarrow \text{bentuk standar II} \end{aligned} \tag{2.169}$$

misal $V = X + aY$ maka

$$P = \frac{\partial u}{\partial X} = \frac{\partial u}{\partial V}\frac{\partial V}{\partial X} = \frac{\partial u}{\partial V} \tag{2.170}$$

$$Q = \frac{\partial u}{\partial Y} = \frac{\partial u}{\partial V}\frac{\partial V}{\partial Y} = a\frac{\partial u}{\partial V} \tag{2.171}$$

sehingga persamaan (2.169) menjadi

$$\begin{aligned} Q^2 - u^2 + uP &= 0 \\ \left(a\frac{\partial u}{\partial V}\right)^2 + u\frac{\partial u}{\partial V} - u^2 &= 0 \\ a^2\left(\frac{\partial u}{\partial V}\right)^2 + u\frac{\partial u}{\partial V} - u^2 &= 0 \end{aligned} \tag{2.172}$$

persamaan (2.172) adalah persamaan kuadratik, oleh karena itu diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial V} &= \frac{-u \pm \sqrt{u^2 - 4a^2(-u^2)}}{2a^2} \\ \frac{\partial u}{\partial V} &= \frac{-u \pm \sqrt{u^2(1+4a^2)}}{2a^2} \\ \frac{\partial u}{\partial V} &= \frac{u\left(-1 \pm \sqrt{1+4a^2}\right)}{2a^2} \\ \int \frac{\partial u}{u} &= \int \frac{-1 \pm \sqrt{1+4a^2}}{2a^2}\,\partial V \\ \ln u &= \frac{-1 \pm \sqrt{1+4a^2}}{2a^2}\,V + c \\ \ln u &= \frac{-1 \pm \sqrt{1+4a^2}}{2a^2}\,(X + aY) + c \\ \ln u &= \frac{-1 \pm \sqrt{1+4a^2}}{2a^2}\,(\ln x + a\ln y) + c \end{aligned} \tag{2.173}$$

Jadi solusi dari $u_y^2 y^2 = u(u - u_x x)$ adalah $u(x,y) = \exp\left(\dfrac{-1 \pm \sqrt{1+4a^2}}{2a^2}\,(\ln x + a\ln y) + c\right)$.

Bentuk Standar III

Bentuk standar III yaitu $F_1(x,p) = F_2(y,q)$ dapat dicari solusinya dengan membuat persamaan tersebut menjadi

$$F_1(x,p) = F_2(y,q) = a \tag{2.174}$$

diperoleh nilai p dan q kemudian disubtitusikan ke persamaan $du = p\,dx + q\,dy$.

Contoh 2.19. Dapatkan penyelesaian dari $u_x u_y = xy$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} pq &= xy \\ \underbrace{\frac{p}{x}}_{F_1(x,p)} &= \underbrace{\frac{y}{q}}_{F_2(y,q)} \rightarrow \text{bentuk standar III} \end{aligned} \tag{2.175}$$

tinjau persamaan

$$\frac{p}{x} = \frac{y}{q} = a \tag{2.176}$$

sehingga diperoleh $p = ax$ dan $q = \dfrac{y}{a}$. Oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned} du &= p\,dx + q\,dy \\ \int du &= \int ax\,dx + \int \frac{y}{a}\,dy \\ u &= \frac{a}{2}x^2 + \frac{1}{2a}y^2 + c \end{aligned} \tag{2.177}$$

Jadi penyelesaian dari $u_x u_y = xy$ adalah $u(x,y) = \dfrac{a}{2}x^2 + \dfrac{1}{2a}y^2 + c$.

Contoh 2.20. Dapatkan penyelesaian dari $yu_x = 2yx + \ln u_y$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} yp &= 2yx + \ln q \\ yp - 2yx &= \ln q \\ y(p-2x) &\ln q \\ p - 2x &= \frac{\ln q}{y} \rightarrow \text{bentuk standar III} \end{aligned} \tag{2.178}$$

tinjau persamaan

$$p - 2x = \frac{\ln q}{y} = a \tag{2.179}$$

sehingga diperoleh $p = a + 2x$ dan $q = e^{ay}$. Oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned} du &= p\,dx + q\,dy \\ \int du &= \int (a+2x)\,dx + \int e^{ay}\,dy \\ u &= ax + x^2 + \frac{1}{a}e^{ay} + c \end{aligned} \tag{2.180}$$

Jadi penyelesaian dari $yu_x = 2yx + \ln u_y$ adalah $u(x,y) = ax + x^2 + \frac{1}{a}e^{ay} + c$.

Bentuk Standar IV

Bentuk standar IV yaitu $u = px + qy + F(p,q)$ memiliki solusi complete intepret (CI)

$$u = ax + by + F(a,b) \tag{2.181}$$

dengan singular intepret (SI) $\frac{\partial u}{\partial a} = 0$ dan $\frac{\partial u}{\partial b} = 0$.

Contoh 2.21. Tentukan solusi dari $u = u_x x + u_y y + u_x^2 + u_y^2$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$u = px + qy + p^2 + q^2 \rightarrow \text{bentuk standar IV} \tag{2.182}$$

didapat CI:

$$u = ax + by + a^2 + b^2 \tag{2.183}$$

dan SI:

$$\frac{\partial u}{\partial a} = x + 2a = 0 \Rightarrow a = -\frac{x}{2} \tag{2.184}$$

$$\frac{\partial u}{\partial b} = y + 2b = 0 \Rightarrow b = -\frac{y}{2} \tag{2.185}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} u &= ax + by + a^2 + b^2 \\ &= \left(-\frac{x}{2}\right)x + \left(-\frac{y}{2}\right)y + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + \left(-\frac{y}{2}\right)^2 \\ &= -\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} \\ &= -\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} \end{aligned} \tag{2.186}$$

Jadi solusi dari $u = u_x x + u_y y + u_x^2 + u_y^2$ adalah $u(x,y) = -\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4}$.

Contoh 2.22. Tentukan solusi dari $u = u_x x + u_y y + \ln\left(u_x u_y\right)$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$u = px + qy + \ln(pq) \rightarrow \text{bentuk standar IV} \tag{2.187}$$

didapat CI:

$$u = ax + by + \ln(ab) \tag{2.188}$$

dan SI:

$$\frac{\partial u}{\partial a} = x + \frac{1}{a} = 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{x} \tag{2.189}$$

$$\frac{\partial u}{\partial b} = y + \frac{1}{b} = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{y} \tag{2.190}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} u &= ax + by + \ln(ab) \\ &= \left(-\frac{1}{x}\right)x + \left(-\frac{1}{y}\right)y + \ln\left(\left(-\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{y}\right)\right) \\ &= -1 - 1 + \ln\left(\frac{1}{xy}\right) \\ &= -2 - \ln(xy) \end{aligned} \tag{2.191}$$

Jadi solusi dari $u = u_x x + u_y y + \ln\left(u_x u_y\right)$ adalah $u(x, y) = -2 - \ln(xy)$.

Contoh 2.23. Tentukan solusi dari $u = u_x x + u_y y + c\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}$.

Penyelesaian:
Misalkan $p = u_x$ dan $q = u_y$ maka persoalan menjadi

$$u = px + qy + c\sqrt{1 + p^2 + q^2} \rightarrow \text{bentuk standar IV} \tag{2.192}$$

didapat CI:

$$u = ax + by + c\sqrt{1 + a^2 + b^2} \tag{2.193}$$

dan SI:

$$\frac{\partial u}{\partial a} = x + \frac{c(2a)}{2\sqrt{1 + a^2 + b^2}} = 0 \Rightarrow x = -\frac{ac}{\sqrt{1 + a^2 + b^2}} \tag{2.194}$$

$$\frac{\partial u}{\partial b} = y + \frac{c(2b)}{2\sqrt{1 + a^2 + b^2}} = 0 \Rightarrow y = -\frac{bc}{\sqrt{1 + a^2 + b^2}} \tag{2.195}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} u &= ax + by + c\sqrt{1 + a^2 + b^2} \\ u &= a\left(-\frac{ac}{\sqrt{1 + a^2 + b^2}}\right) + b\left(-\frac{bc}{\sqrt{1 + a^2 + b^2}}\right) + c\sqrt{1 + a^2 + b^2} \\ u\sqrt{1 + a^2 + b^2} &= c(-a^2 - b^2 + 1 + a^2 + b^2) \\ u &= \frac{c}{\sqrt{1 + a^2 + b^2}} \end{aligned} \tag{2.196}$$

perhatikan bahwa dari persamaan (2.194), (2.195) dan (2.196) didapat

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + u^2 &= \frac{a^2c^2}{1+a^2+b^2} + \frac{b^2c^2}{1+a^2+b^2} + \frac{c^2}{1+a^2+b^2} \\ x^2 + y^2 + u^2 &= c^2 \end{aligned} \tag{2.197}$$

Jadi solusi dari $u = u_x x + u_y y + c\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}$ adalah $x^2 + y^2 + u^2 = c^2$.

Bab 3

Persamaan Diferensial Parsial Order 2

3.1 Klasifikasi PDP dan Bentuk Kanonik

Definisi 3.1

Bentuk umum dari PDP linier order 2 dengan dua variabel adalah

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G \tag{3.1}$$

dengan $A, B, C, \ldots, G$ dan u adalah fungsi (x, y) dan dapat diturunkan 2 kali pada domain Ω.

- Bentuk sederhana dari persamaan (3.1) adalah

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} = H(x, y, u, u_x, u_y) \tag{3.2}$$

- Untuk mendapatkan klasifikasi PDP, diasumsikan bahwa persamaan (3.1) merupakan persamaan kuadrat

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \tag{3.3}$$

  yang merepresentasikan hiperbola, parabola, atau elips berdasarkan pada nilai $B^2 - 4AC$ apakah positif, negatif, dan nol.

Klasifikasi PDP linier order 2 dengan dua variabel:

1. PDP Hiperbolik $\quad B^2 - 4AC > 0$
2. PDP Parabolik $\quad B^2 - 4AC = 0$
3. PDP Eliptik $\quad B^2 - 4AC < 0$

Contoh:

$$u_{xx} + xu_{yy} = 0 \rightarrow \text{persamaan Tricomi} \tag{3.4}$$

diperoleh $A = 1, B = 0, C = x$ maka $B^2 - 4AC = -4x$

$$B^2 - 4AC > 0 \text{ jika } x < 0 \tag{3.5}$$
$$B^2 - 4AC = 0 \text{ jika } x = 0 \tag{3.6}$$
$$B^2 - 4AC < 0 \text{ jika } x > 0 \tag{3.7}$$

Jadi PDP tersebut bukan hiperbolik/parabolik/eliptik pada domain $\mathbb{R}$.

Catatan. PDP adalah hiperbolik/parabolik/eliptik pada domain Ω jika hiperbolik/-parabolik/eliptik untuk setiap titik dalam domain Ω.

Mereduksi persamaan (3.1) ke bentuk kanonik/stadar dengan mentransformasi x, y menjadi variabel

$$\xi = \xi(x, y) \qquad \eta = \eta(x, y) \tag{3.8}$$

diasumsikan ξ, η adalah fungsi yang dapat diturunkan 2 kali dan matriks jacobiannya adalah

$$J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x \neq 0 \tag{3.9}$$

artinya x, y dapat ditentukan dari transformasi tunggal melalui variabel ξ, η.

$$(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)$$
$$u(x, y) = w\left(\xi(x, y), \eta(x, y)\right)$$

sehingga diperoleh

$$u_x = w_\xi \xi_x + w_\eta \eta_x \tag{3.10}$$
$$u_y = w_\xi \xi_y + w_\eta \eta_y \tag{3.11}$$
$$\begin{aligned}
u_{xx} &= \frac{\partial u_x}{\partial x} = \frac{\partial\left(w_\xi \xi_x + w_\eta \eta_x\right)}{\partial x} \\
&= \frac{\partial w_\xi}{\partial x}\xi_x + w_\xi \frac{\partial \xi_x}{\partial x} + \frac{\partial w_\eta}{\partial x}\eta_x + w_\eta \frac{\partial \eta_x}{\partial x} \\
&= \left(\frac{\partial w_\xi}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial w_\xi}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x}\right)\xi_x + w_\xi \xi_{xx} + \left(\frac{\partial w_\eta}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial w_\eta}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x}\right)\eta_x + w_\eta \eta_{xx} \\
&= \left(w_{\xi\xi}\xi_x + w_{\xi\eta}\eta_x\right)\xi_x + w_\xi \xi_{xx} + \left(w_{\eta\xi}\xi_x + w_{\eta\eta}\eta_x\right)\eta_x + w_\eta \eta_{xx} \\
&= w_{\xi\xi}\xi_x^2 + w_{\xi\eta}\eta_x\xi_x + w_\xi \xi_{xx} + w_{\eta\xi}\xi_x\eta_x + w_{\eta\eta}\eta_x^2 + w_\eta \eta_{xx} \\
&= w_{\xi\xi}\xi_x^2 + 2w_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + w_{\eta\eta}\eta_x^2 + w_\xi \xi_{xx} + w_\eta \eta_{xx}
\end{aligned} \tag{3.12}$$
$$u_{xy} = w_{\xi\xi}\xi_x\xi_y + w_{\xi\eta}\left(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x\right) + w_{\eta\eta}\eta_x\eta_y + w_\xi \xi_{xy} + w_\eta \eta_{xy} \tag{3.13}$$
$$u_{yy} = w_{\xi\xi}\xi_y^2 + 2w_{\xi\eta}\xi_y\eta_y + w_{\eta\eta}\eta_y^2 + w_\xi \xi_{yy} + w_\eta \eta_{yy} \tag{3.14}$$

subtitusi u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, dan u_{yy} ke persamaan (3.1) diperoleh

$$A^* w_{\xi\xi} + B^* w_{\xi\eta} + C^* w_{\eta\eta} + D^* w_\xi + E^* w_\eta + F^* w = G^* \tag{3.15}$$

dengan

$$A^* = A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 \tag{3.16}$$
$$B^* = 2A\xi_x\eta_x + B\left(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x\right) + 2C\xi_y\eta_y \tag{3.17}$$
$$C^* = A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 \tag{3.18}$$
$$D^* = A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y \tag{3.19}$$
$$E^* = A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y \tag{3.20}$$
$$F^* = F \tag{3.21}$$
$$G^* = G \tag{3.22}$$

cek apakah $(B^*)^2 - 4A^*C^* > 0$

$$(B^*)^2 - 4A^*C^* = -4\begin{vmatrix} A^* & B^*/2 \\ B^*/2 & C^* \end{vmatrix} = -4\left(A^*C^* - \frac{(B^*)^2}{4}\right) \tag{3.23}$$

karena

$$\begin{bmatrix} A^* & B^*/2 \\ B^*/2 & C^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{bmatrix} \tag{3.24}$$

maka diperoleh

$$\begin{vmatrix} A^* & B^*/2 \\ B^*/2 & C^* \end{vmatrix} = J^2\begin{vmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{vmatrix},\ J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix}$$
$$A^*C^* - \frac{(B^*)^2}{4} = J^2\left(AC - \frac{B^2}{4}\right)$$
$$(B^*)^2 - 4A^*C^* = J^2(B^2 - 4AC) \tag{3.25}$$

karena $J \neq 0, J^2 > 0$ maka

$$(B^*)^2 - 4A^*C^* > 0 \text{ jika } B^2 - 4AC > 0 \tag{3.26}$$
$$(B^*)^2 - 4A^*C^* = 0 \text{ jika } B^2 - 4AC = 0 \tag{3.27}$$
$$(B^*)^2 - 4A^*C^* < 0 \text{ jika } B^2 - 4AC < 0 \tag{3.28}$$

3.2 Bentuk Kanonik PDP Hiperbolik

PDP Hiperbolik $B^2 - 4AC > 0 \Rightarrow (B^*)^2 - 4A^*C^* > 0$. Kondisi yang paling mudah untuk memenuhi $(B^*)^2 - 4A^*C^* > 0$ adalah $A^* = C^* = 0$, dari persamaan (3.16) dan (3.18) diperoleh

$$A^* = A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = 0 \tag{3.29}$$
$$C^* = A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 = 0 \tag{3.30}$$

bagi persamaan (3.29) dengan ξ_y^2 dan persamaan (3.30) dengan η_y^2 didapat

$$A\left(\frac{\xi_x}{\xi_y}\right)^2 + B\left(\frac{\xi_x}{\xi_y}\right) + C = 0 \tag{3.31}$$
$$A\left(\frac{\eta_x}{\eta_y}\right)^2 + B\left(\frac{\eta_x}{\eta_y}\right) + C = 0. \tag{3.32}$$

Persamaan tersebut merupakan persamaan kuadratik dengan akarnya adalah

$$\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \tag{3.33}$$

$$\frac{\eta_x}{\eta_y} = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \tag{3.34}$$

karena $\xi(x, y)$ adalah konstanta, maka turunan total $d\xi = 0$

$$\begin{aligned} d\xi &= \xi_x\, dx + \xi_y\, dy = 0 \\ \xi_y\, dy &= -\xi_x\, dx \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{\xi_x}{\xi_y} \end{aligned} \tag{3.35}$$

untuk $\eta(x, y)$ adalah konstanta, diperoleh juga

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\eta_x}{\eta_y} \tag{3.36}$$

sehingga persamaan (3.31) dan (3.32) dapat ditulis menjadi

$$A\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - B\left(\frac{dy}{dx}\right) + C = 0 \tag{3.37}$$

dengan akar-akarnya adalah

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \lambda_1(x, y) \tag{3.38}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \lambda_2(x, y). \tag{3.39}$$

Persamaan (3.38) dan (3.39) adalah persamaan karakteristik (PDP order 1) dengan

$$\text{solusi } \frac{dy}{dx} = \lambda_1(x, y) \text{ adalah } \phi_1(x, y) = c_1 \tag{3.40}$$

$$\text{solusi } \frac{dy}{dx} = \lambda_2(x, y) \text{ adalah } \phi_2(x, y) = c_2 \tag{3.41}$$

karena $\xi(x, y) = c_1$ dan $\eta(x, y) = c_2$ adalah konstanta maka

$$\xi(x, y) = \phi_1(x, y) \qquad\qquad \eta(x, y) = \phi_2(x, y). \tag{3.42}$$

Jika A, B dan C adalah konstanta maka persamaan karakteristiknya menjadi

- Untuk persamaan (3.38)

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \\ \int dy &= \int \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}\, dx \\ y &= \left(\frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}\right) x + c_1 \\ c_1 &= \underbrace{y - \left(\frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}\right) x}_{\phi_1(x,y) = \xi(x,y)} \end{aligned} \tag{3.43}$$

- Untuk persamaan (3.39)

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B-\sqrt{B^2-4AC}}{2A} \\
\int dy &= \int \frac{B-\sqrt{B^2-4AC}}{2A}\,dx \\
y &= \left(\frac{B-\sqrt{B^2-4AC}}{2A}\right)x + c_2 \\
c_2 &= \underbrace{y - \left(\frac{B-\sqrt{B^2-4AC}}{2A}\right)x}_{\phi_2(x,y)=\eta(x,y)}
\end{aligned} \tag{3.44}$$

Bentuk kanonik PDP hiperbolik adalah

$$w_{\xi\eta} = H_1^*\left(\xi, \eta, w, w_\xi, w_\eta\right). \tag{3.45}$$

Langkah-langkah mengubah PDP hiperbolik ke bentuk kanoniknya:

1. Tentukan tipe PDP dengan mengecek

$$B^2 - 4AC > 0 \rightarrow \text{PDP hiperbolik}$$

2. Dapatkan persamaan karakteristiknya

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B+\sqrt{B^2-4AC}}{2A} \rightarrow \text{ solusinya } \phi_1(x,y) = c_1 \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{B-\sqrt{B^2-4AC}}{2A} \rightarrow \text{ solusinya } \phi_2(x,y) = c_2
\end{aligned}$$

   sehingga $\xi(x,y) = \phi_1(x,y)$ dan $\eta(x,y) = \phi_2(x,y)$

3. Dapatkan turunan ξ, η terhadap x, y sehingga didapat

$$\xi_x, \xi_y, \xi_{xx}, \xi_{xy}, \xi_{yy}, \eta_x, \eta_y, \eta_{xx}, \eta_{xy}, \text{ dan } \eta_{yy}$$

4. Subtitusi hasil no (3) ke persamaan (3.15) untuk mendapatkan

$$A^*, B^*, C^*, D^*, E^*, F^*, \text{ dan } G^*$$

5. Selesaikan hasil no (4) sehingga didapat hasil

$$w(\xi, \eta)$$

6. Transformasi hasil no (5) ke bentuk

$$u(x, y)$$

Contoh 3.1. Diberikan PDP yaitu $3u_{xx} + 10u_{xy} + 3u_{yy} = 0$. Transformasikan ke bentuk kanoniknya dan dapatkan solusinya.

Penyelesaian:
Langkah-langkah penyeselaian

1. Dari soal diperoleh $A = 3, B = 0, C = 3$, dan $D = E = F = G = 0$, sehingga

$$B^2 - 4AC = 10^2 - 4.3.3 = 64 > 0 \rightarrow \text{ PDP hiperbolik}$$

2. Persamaan karakteristiknya adalah
   (a) Persamaan karakteristik pertama

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{10 + \sqrt{64}}{2.3} \\
\frac{dy}{dx} &= 3 \\
\int dy &= \int 3\, dx \\
y &= 3x + c_1 \\
\underbrace{y - 3x}_{\phi_1(x,y)} &= c_1
\end{aligned} \tag{3.46}$$

   (b) Persamaan karakteristik kedua

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{10 - \sqrt{64}}{2.3} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{3} \\
\int 3\, dy &= \int dx \\
3y &= x + c_2 \\
\underbrace{3y - x}_{\phi_2(x,y)} &= c_2
\end{aligned} \tag{3.47}$$

   sehingga diperoleh $\xi(x, y) = y - 3x$ dan $\eta(x, y) = 3y - x$

3. Dapatkan turunan ξ, η terhadap x, y

$$\xi_x = -3 \qquad \eta_x = -1 \qquad \xi_{xx} = \xi_{xy} = \xi_{yy} = 0 \tag{3.48}$$
$$\xi_y = 1 \qquad \eta_y = 3 \qquad \eta_{xx} = \eta_{xy} = \eta_{yy} = 0 \tag{3.49}$$

4. Subtitusi hasil (3) ke persamaan (3.15)

$$\begin{aligned}
A^* &= A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 \\
&= 3(-3)^2 + 10(-3)(1) + 3(1)^2 \\
&= 0 && (3.50)\\
B^* &= 2A\xi_x\eta_x + B\left(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x\right) + 2C\xi_y\eta_y \\
&= 2.3(-3)(-1) + 10\left((-3)(3) + (1)(-1)\right) + 2.3(1)(3) \\
&= -40 && (3.51)\\
C^* &= A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 \\
&= 3(-1)^2 + 10(-1)(3) + 3(3)^2 \\
&= 0 && (3.52)\\
D^* &= E^* = F^* = G^* = 0 && (3.53)
\end{aligned}$$

oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned}
A^*w_{\xi\xi} + B^*w_{\xi\eta} + C^*w_{\eta\eta} + D^*w_\xi + E^*w_\eta + F^*w &= G^* \\
-40w_{\xi\eta} &= 0 \\
w_{\xi\eta} &= 0 && (3.54)
\end{aligned}$$

5. Selesaikan hasil (4) maka

$$\begin{aligned}
w_{\xi\eta} &= 0 \\
w_\xi &= f(\xi) \\
w &= F(\xi) + G(\eta) && (3.55)
\end{aligned}$$

6. Transformasi $w(\xi,\eta) = F(\xi) + G(\eta)$ diperoleh

$$u = F(y-3x) + G(3y-x) \tag{3.56}$$

Jadi solusi dari $3u_{xx} + 10u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ adalah $u(x,y) = F(y-3x) + G(3y-x)$.

Contoh 3.2. Diberikan persamaan $y^2u_{xx} + -x^2u_{yy} = 0$ dengan $x, y \neq 0$. Transformasikan PDP tersebut ke bentuk kanoniknya.

Penyelesaian:
Langkah-langkah penyeselaian

1. Dari soal diperoleh $A = y^2, B = 0, C = -x^2$, dan $D = E = F = G = 0$, sehingga

$$B^2 - 4AC = 0 - 4.y^2.(-x^2) = 4x^2y^2 > 0 \rightarrow \text{ PDP hiperbolik}$$

2. Persamaan karakteristiknya adalah
   (a) Persamaan karakteristik pertama

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B+\sqrt{B^2-4AC}}{2A} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{\sqrt{4x^2y^2}}{2y^2} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{x}{y} \\
\int y\,dy &= \int x\,dx \\
\frac{y^2}{2} &= \frac{x^2}{x} + c_1 \\
\underbrace{\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2}}_{\phi_1(x,y)} &= c_1 \qquad (3.57)
\end{aligned}$$

(b) Persamaan karakteristik kedua

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B-\sqrt{B^2-4AC}}{2A} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{-\sqrt{4x^2y^2}}{2y^2} \\
\frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \\
\int y\,dy &= \int -x\,dx \\
\frac{y^2}{2} &= -\frac{x^2}{2} + c_2 \\
\underbrace{\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2}}_{\phi_2(x,y)} &= c_2 \qquad (3.58)
\end{aligned}$$

sehingga diperoleh $\xi(x,y) = \frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2}$ dan $\eta(x,y) = \frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2}$

3. Dapatkan turunan ξ, η terhadap x, y

$$\xi_x = -x \qquad \eta_x = x \qquad (3.59)$$
$$\xi_y = y \qquad \eta_y = y \qquad (3.60)$$
$$\xi_{xx} = -1 \qquad \eta_{xx} = 1 \qquad (3.61)$$
$$\xi_{xy} = 0 \qquad \eta_{xy} = 0 \qquad (3.62)$$
$$\xi_{yy} = 1 \qquad \eta_{yy} = 1 \qquad (3.63)$$

4. Subtitusi hasil (3) ke persamaan (3.15)

$$\begin{aligned}
C^* = A^* &= A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 \\
&= 3(-3)^2 + 10(-3)(1) + 3(1)^2 \\
&= 0 \qquad (3.64)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
B^* &= 2A\xi_x\eta_x + B\left(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x\right) + 2C\xi_y\eta_y \\
&= 2(y^2)(-x)(x) + 0 + 2(-x^2)(y)(y) \\
&= -4x^2y^2 = 4(\xi^2 - \eta^2) && (3.65) \\
D^* &= A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y \\
&= y^2(-1) + 0 + (-x^2) + 0 + 0 \\
&= -y^2 - x^2 = -2\eta && (3.66) \\
E^* &= A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y \\
&= y^2 + 0 + (-x^2) + 0 + 0 \\
&= y^2 - x^2 = 2\xi && (3.67) \\
F^* &= F = 0 && (3.68) \\
G^* &= G = 0 && (3.69)
\end{aligned}
$$

oleh karena itu didapat

$$
\begin{aligned}
A^*w_{\xi\xi} + B^*w_{\xi\eta} + C^*w_{\eta\eta} + D^*w_\xi + E^*w_\eta + F^*w &= G^* \\
4(\xi^2 - \eta^2)w_{\xi\eta} - 2\eta w_\xi + 2\xi w_\eta &= 0 \\
w_{\xi\eta} &= \frac{\eta w_\xi - \xi w_\eta}{\xi^2 - \eta^2} && (3.70)
\end{aligned}
$$

Jadi bentuk kanonik dari persamaan $y^2u_{xx} + -x^2u_{yy} = 0$ dengan $x, y \neq 0$ adalah $w_{\xi\eta} = \dfrac{\eta w_\xi - \xi w_\eta}{\xi^2 - \eta^2}$.

3.3 Bentuk Kanonik PDP Parabolik

PDP Parabolik $B^2 - 4AC = 0 \Rightarrow (B^*)^2 - 4A^*C^* = 0$. Kondisi yang paling mudah untuk memenuhi $(B^*)^2 - 4A^*C^* = 0$ adalah $A^* = B^* = 0$, dari persamaan (3.16) diperoleh

$$A^* = A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = 0 \tag{3.71}$$

bagi persamaan (3.71) dengan ξ_y^2 didapat

$$A\left(\frac{\xi_x}{\xi_y}\right)^2 + B\left(\frac{\xi_x}{\xi_y}\right) + C = 0 \tag{3.72}$$

Persamaan tersebut merupakan persamaan kuadratik, karena $B^2 - 4AC = 0$ maka terdapat satu akar

$$\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = -\frac{B}{2A} \tag{3.73}$$

karena $\xi(x, y)$ adalah konstanta, maka turunan total $d\xi = 0$

$$\begin{aligned} d\xi &= \xi_x\, dx + \xi_y\, dy = 0 \\ \xi_y\, dy &= -\xi_x\, dx \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{\xi_x}{\xi_y} \end{aligned} \tag{3.74}$$

sehingga persamaan (3.72) dapat ditulis menjadi

$$A\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - B\left(\frac{dy}{dx}\right) + C = 0 \tag{3.75}$$

dengan akarnya ada satu yaitu

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{2A}. \tag{3.76}$$

Persamaan tersebut memiliki solusi $\phi_1(x, y) = c_1$, sehingga $\xi(x, y) = \phi_1(x, y)$. Untuk mementukan $\eta(x, y)$ dapat ditinjau dari $B^* = 0$, dari persamaan (3.17) diperoleh

$$B^* = 2A\xi_x\eta_x + B\left(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x\right) + 2C\xi_y\eta_y = 0 \tag{3.77}$$

bagi persamaan (3.77) dengan ξ_y didapat

$$2A\frac{\xi_x}{\xi_y}\eta_x + B\left(\frac{\xi_x}{\xi_y}\eta_y + \eta_x\right) + 2C\eta_y = 0 \tag{3.78}$$

karena $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{\xi_x}{\xi_y} = \dfrac{B}{2A}$ maka $\dfrac{xi_x}{\xi_y} = -\dfrac{B}{2A}$, masukan ke persamaan (3.78) maka

$$\begin{aligned} 2A\left(\frac{-B}{2A}\right)\eta_x + B\left(\left(\frac{-B}{2A}\right)\eta_y + \eta_x\right) + 2C\eta_y &= 0 \\ -B\eta_x - \frac{B}{2A}\eta_y + B\eta_x + 2C\eta_y &= 0 \\ (B^2 - 4AC)\eta_y &= 0 \end{aligned} \tag{3.79}$$

karena $B^2 - 4AC = 0$ maka η_y adalah sebarang fungsi x, y. Sehingga η adalah sebarang fungsi (x, y), dengan catatan bahwa

$$J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0.$$

Sebagai contoh, jika A, B dan C adalah konstanta maka persamaan karakteristiknya menjadi

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{B}{2A} \\ \int dy &= \frac{B}{2A}\int dx \\ y &= \frac{B}{2A}x + c_1 \\ \underbrace{y - \frac{B}{2A}x}_{\phi_1(x,y)} &= c_1. \end{aligned} \tag{3.80}$$

Jadi $\xi(x,y) = \phi_1(x,y) = y - \dfrac{B}{2A}x$. Misal dipilih $\eta(x,y) = y$ maka

$$J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -B/2A & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{B}{2A} \neq 0$$

oleh karena itu diperoleh $\xi(x,y) = y - \dfrac{B}{2A}x$ dan $\eta(x,y) = y$.

Bentuk kanonik PDP parabolik adalah

$$w_{\eta\eta} = H_2^* \left(\xi, \eta, w, w_\xi, w_\eta\right)$$

atau

$$w_{\xi\xi} = H_3^* \left(\xi, \eta, w, w_\xi, w_\eta\right). \tag{3.81}$$

Langkah-langkah mengubah PDP parabolik ke bentuk kanoniknya:

1. Tentukan tipe PDP dengan mengecek

$$B^2 - 4AC = 0 \rightarrow \text{PDP parabolik}$$

2. Dapatkan persamaan karakteristiknya

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{2A} \rightarrow \text{ solusinya } \phi_1(x,y) = c_1$$

sehingga $\xi(x,y) = \phi_1(x,y)$ dan $\eta(x,y)$ adalah sebarang fungsi (x,y) dengan catatan

$$J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$$

3. Dapatkan turunan ξ, η terhadap x, y sehingga didapat

$$\xi_x, \xi_y, \xi_{xx}, \xi_{xy}, \xi_{yy}, \eta_x, \eta_y, \eta_{xx}, \eta_{xy}, \text{ dan } \eta_{yy}$$

4. Subtitusi hasil no (3) ke persamaan (3.15) untuk mendapatkan

$$A^*, B^*, C^*, D^*, E^*, F^*, \text{ dan } G^*$$

5. Selesaikan hasil no (4) sehingga didapat hasil

$$w(\xi, \eta)$$

6. Transformasi hasil no (5) ke bentuk

$$u(x,y)$$

Contoh 3.3. Diberikan PDP yaitu $x^2u_{xx} - 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} + xu_x + yu_y = 0$ dengan $x > 0$. Transformasikan ke bentuk kanoniknya dan dapatkan solusinya.

Penyelesaian:
Langkah-langkah penyeselaian

1. Dari soal diperoleh $A = x^2, B = -2xy, C = y^2, D = x, E = y$, dan $F = G = 0$, sehingga
$$B^2 - 4AC = (-2xy)^2 - 4x^2y^2 = 0 \rightarrow \text{PDP parabolik}$$

2. Persamaan karakteristiknya adalah
$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B}{2A} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{-2xy}{2x^2} \\
\frac{dy}{dx} &= -\frac{y}{x} \\
\int \frac{1}{y}\,dy &= \int -\frac{1}{x}\,dx \\
\ln y &= -\ln x + c_1 \\
\ln y + \ln x &= c_1 \\
\ln(xy) &= \ln C \\
\underbrace{xy}_{\phi_1(x,y)} &= C
\end{aligned} \tag{3.82}$$

   sehingga diperoleh $\xi(x, y) = xy$, pilih $\eta(x, y) = x$ maka
$$J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -x \neq 0, \text{ karena } x > 0$$

3. Dapatkan turunan ξ, η terhadap x, y
$$\xi_x = y \qquad \eta_x = 1 \tag{3.83}$$
$$\xi_y = x \qquad \eta_y = 0 \tag{3.84}$$
$$\xi_{xx} = 0 \qquad \eta_{xx} = 0 \tag{3.85}$$
$$\xi_{xy} = 1 \qquad \eta_{xy} = 0 \tag{3.86}$$
$$\xi_{yy} = 0 \qquad \eta_{yy} = 0 \tag{3.87}$$

4. Subtitusi hasil (3) ke persamaan (3.15)
$$A^* = B^* = 0 \tag{3.88}$$
$$\begin{aligned}
C^* &= A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 \\
&= x^2(1)^2 - 2xy(1)(0) + y^2(0)^2 \\
&= x^2 = \eta^2
\end{aligned} \tag{3.89}$$

$$\begin{aligned}
D^* &= A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y \\
&= x^2(0) - 2xy(1) + y^2(0) + x(y) + y(x) \\
&= -2xy + 2xy = 0 && (3.90)\\
E^* &= A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y \\
&= x^2(0) - 2xy(0) + y^2(0) + x(1) + y(0) \\
&= x = \eta && (3.91)\\
F^* &= F = 0 && (3.92)\\
G^* &= G = 0 && (3.93)
\end{aligned}$$

oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned}
A^*w_{\xi\xi} + B^*w_{\xi\eta} + C^*w_{\eta\eta} + D^*w_\xi + E^*w_\eta + F^*w &= G^* \\
\eta^2 w_{\eta\eta} + \eta w_\eta &= 0 \\
w_{\eta\eta} + \frac{1}{\eta}w_\eta &= 0 && (3.94)
\end{aligned}$$

5. Selesaikan hasil (4) dengan memisalkan $w_\eta = v$, maka diperoleh

$$\begin{aligned}
v_\eta + \frac{1}{\eta}v &= 0 \\
v_\eta &= -\frac{1}{\eta}v \\
\frac{dv}{d\eta} &= -\frac{1}{\eta}v \\
\int \frac{1}{v}\,dv &= \int -\frac{1}{\eta}\,d\eta \\
\ln v &= -\ln\eta + F_1(\xi) \\
\ln v + \ln\eta &= F_1(\xi) \\
\ln(v\eta) &= \ln(F(\xi)) \\
v\eta &= F(\xi) \\
v &= \frac{1}{\eta}F(\xi) && (3.95)
\end{aligned}$$

karena $w_\eta = v$ maka persamaan (3.95) menjadi

$$\begin{aligned}
w_\eta &= \frac{1}{\eta}F(\xi) \\
\frac{dw}{d\eta} &= \frac{1}{\eta}F(\xi) \\
\int dw &= \int \frac{1}{\eta}F(\xi)\,d\eta \\
w &= F(\xi)\ln\eta + G(\xi) && (3.96)
\end{aligned}$$

6. Transformasi $w(\xi,\eta) = F(\xi)\ln\eta + G(\xi)$ diperoleh

$$u = F(xy)\ln x + G(xy) \qquad (3.97)$$

Jadi solusi dari $x^2u_{xx} - 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} + xu_x + yu_y = 0$ dengan $x > 0$ adalah $u(x, y) = F(xy)\ln x + G(xy)$.

Contoh 3.4. Diberikan PDP yaitu $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$. Dapatkan solusinya dengan mengubah ke bentuk kanoniknya.

Penyelesaian:
Langkah-langkah penyeselaian

1. Dari soal diperoleh $A = 1, B = 2, C = 1$, dan $D = E = F = G = 0$, sehingga

$$B^2 - 4AC = 2^2 - 4.1.1 = 0 \rightarrow \text{PDP parabolik}$$

2. Persamaan karakteristiknya adalah

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{B}{2A} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2}{2} = 1 \\ \int dy &= \int dx \\ y &= x + C \\ \underbrace{y - x}_{\phi_1(x,y)} &= C \end{aligned} \tag{3.98}$$

sehingga diperoleh $\xi(x, y) = y - x$, pilih $\eta(x, y) = y$ maka

$$J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0, \text{ karena } x > 0$$

3. Dapatkan turunan ξ, η terhadap x, y

$$\xi_x = -1 \qquad \eta_x = 0 \qquad \xi_{xx} = \xi_{xy} = \xi_{yy} = 0 \tag{3.99}$$
$$\xi_y = 1 \qquad \eta_y = 1 \qquad \eta_{xx} = \eta_{xy} = \eta_{yy} = 0 \tag{3.100}$$

4. Subtitusi hasil (3) ke persamaan (3.15)

$$A^* = B^* = 0 \tag{3.101}$$
$$\begin{aligned} C^* &= A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 \\ &= 1(0)^2 + 2(0)(1) + 1(1)^2 \\ &= 1 \end{aligned} \tag{3.102}$$
$$D^* = E^* = F^{=}G^* = 0 \tag{3.103}$$

oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned} A^*w_{\xi\xi} + B^*w_{\xi\eta} + C^*w_{\eta\eta} + D^*w_\xi + E^*w_\eta + F^*w &= G^* \\ w_{\eta\eta} &= 0 \end{aligned} \tag{3.104}$$

5. Selesaikan hasil (4) maka diperoleh

$$\begin{aligned}
\frac{dw_\eta}{d\eta} &= 0 \\
\int dw_\eta &= \int 0\, d\eta \\
w_\eta &= F(\xi) \\
\frac{dw}{d\eta} &= F(\xi) \\
\int dw &= \int F(\xi)\, d\eta \\
w &= F(\xi)\eta + G(\xi) \qquad (3.105)
\end{aligned}$$

6. Transformasi $w(\xi, \eta) = F(\xi)\eta + G(\xi)$ diperoleh

$$u = F(y-x)y + G(y-x) \qquad (3.106)$$

Jadi solusi dari $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$ adalah $u(x, y) = F(y-x)y + G(y-x))$.

3.4 Bentuk Kanonik PDP Eliptik

PDP Eliptik $B^2 - 4AC < 0 \Rightarrow (B^*)^2 - 4A^*C^* < 0$. Kondisi yang paling mudah untuk memenuhi $(B^*)^2 - 4A^*C^* < 0$ adalah $B^* = 0$ dan $A^* = C^*$ atau dapat ditulis $B^* = 0$ dan $A^* - C^* = 0$, dari persamaan (3.16), (3.17), dan (3.18) diperoleh

$$B^* = 2A\xi_x\eta_x + B\left(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x\right) + 2C\xi_y\eta_y = 0 \qquad (3.107)$$

$$\begin{aligned}
A^* - C^* &= A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 - A\eta_x^2 - B\eta_x\eta_y - C\eta_y^2 = 0 \\
&= A(\xi_x^2 - \eta_x^2) + B(\xi_x\xi_y - \eta_x\eta_y) + C(\xi_y^2 - \eta_y^2) = 0 \qquad (3.108)
\end{aligned}$$

kedua persamaan tersebut muncul ξ, η secara bersamaan. Untuk memisahkannya, pada persamaan (3.107) dikalikan dengan i didapat

$$2Ai\xi_x\eta_x + Bi\left(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x\right) + 2Ci\xi_y\eta_y = 0 \qquad (3.109)$$

kemudian tambahkan persamaan (3.109) dengan persamaan (3.108) diperoleh

$$A(\xi_x^2 - \eta_x^2) + B(\xi_x\xi_y - \eta_x\eta_y) + C(\xi_y^2 - \eta_y^2) + 2Ai\xi_x\eta_x + Bi\left(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x\right) + 2Ci\xi_y\eta_y = 0$$

atau bisa disederhanakan menjadi

$$A(\xi_x + i\eta_x)^2 + B(\xi_x + i\eta_x)(\xi_y + i\eta_y) + C(\xi_y + i\eta_y)^2 = 0 \qquad (3.110)$$

bagi persamaan tersebut dengan $(\xi_y + i\eta_y)^2$ akan diperoleh

$$A\left(\frac{\xi_x + i\eta_x}{\xi_y + i\eta_y}\right)^2 + B\left(\frac{\xi_x + i\eta_x}{\xi_y + i\eta_y}\right) + C = 0 \qquad (3.111)$$

akar dari persamaan kuadratik tersebut adalah

$$\frac{\xi_x + i\eta_x}{\xi_y + i\eta_y} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{-B \pm i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \tag{3.112}$$

misal $\alpha(x, y) = \xi(x, y) + i\eta(x, y)$ dan $\beta(x, y) = \xi(x, y) - i\eta(x, y)$ maka

$$\frac{\xi_x + i\eta_x}{\xi_y + i\eta_y} = \frac{\alpha_x}{\alpha_y} = \frac{-B + i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \tag{3.113}$$

$$\frac{\xi_x - i\eta_x}{\xi_y - i\eta_y} = \frac{\beta_x}{\beta_y} = \frac{-B - i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \tag{3.114}$$

karena α konstanta kompleks maka $d\alpha = 0$

$$\begin{aligned} d\alpha &= \alpha_x\, dx + \alpha_y\, dy = 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{\alpha_x}{\alpha_y} \end{aligned} \tag{3.115}$$

dan β konstanta kompleks maka $d\beta = 0$

$$\begin{aligned} d\beta &= \beta_x\, dx + \beta_y\, dy = 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{\beta_x}{\beta_y} \end{aligned} \tag{3.116}$$

sehingga persamaan (3.113) dan (3.114) menjadi

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B - i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \rightarrow \text{solusinya } \alpha(x, y) = c_1 \tag{3.117}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B + i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \rightarrow \text{solusinya } \beta(x, y) = c_2 \tag{3.118}$$

dengan α, β adalah fungsi kompleks dan c_1, c_2 adalah konstanta kompleks. Karena $\alpha = \xi + i\eta$ dan $\beta = \xi - i\eta$, sehingga $\alpha + \beta = 2\xi$ dan $\alpha - \beta = 2i\eta$ maka

$$\xi = \frac{\alpha + \beta}{2} \qquad \eta = \frac{\alpha - \beta}{2i} \tag{3.119}$$

Langkah-langkah mengubah PDP eliptik ke bentuk kanoniknya:

1. Tentukan tipe PDP dengan mengecek

$$B^2 - 4AC < 0 \rightarrow \text{PDP eliptik}$$

2. Dapatkan persamaan karakteristiknya

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B - i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \rightarrow \text{solusinya } \alpha(x, y) = c_1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B + i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \rightarrow \text{solusinya } \beta(x, y) = c_2$$

sehingga diperoleh $\xi(x, y) = \dfrac{\alpha + \beta}{2}$ dan $\eta(x, y) = \dfrac{\alpha - \beta}{2i}$

3. Dapatkan turunan ξ, η terhadap x, y sehingga didapat

$$\xi_x, \xi_y, \xi_{xx}, \xi_{xy}, \xi_{yy}, \eta_x, \eta_y, \eta_{xx}, \eta_{xy}, \text{ dan } \eta_{yy}$$

4. Subtitusi hasil no (3) ke persamaan (3.15) untuk mendapatkan

$$A^*, B^*, C^*, D^*, E^*, F^*, \text{ dan } G^*$$

5. Selesaikan hasil no (4) sehingga didapat hasil

$$w(\xi, \eta)$$

6. Transformasi hasil no (5) ke bentuk

$$u(x, y)$$

Contoh 3.5. Ubah persamaan $u_{xx} + u_{xy} + u_{yy} + u_x = 0$ ke bentuk kanoniknya.

Penyelesaian:
Langkah-langkah penyeselaian

1. Dari soal diperoleh $A = 1, B = 1, C = 1, D = 1$ dan $E = F = G = 0$, sehingga

$$B^2 - 4AC = 1^2 - 4.1.1 = -3 < 0 \rightarrow \text{ PDP eliptik}$$

2. Persamaan karakteristiknya adalah
   (a) Persamaan karakteristik pertama

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B - i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \\
\int dy &= \int \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}\, dx \\
y &= \left(\frac{1 - i\sqrt{3}}{2}\right) x + c_1 \\
c_1 &= \underbrace{y - \left(\frac{1 - i\sqrt{3}}{2}\right) x}_{\alpha(x,y)}
\end{aligned} \tag{3.120}$$

(b) Persamaan karakteristik kedua

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B + i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \\
\int dy &= \int \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\, dx \\
y &= \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right) x + c_2 \\
c_2 &= \underbrace{y - \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right) x}_{\beta(x,y)} \qquad (3.121)
\end{aligned}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
\xi(x, y) &= \frac{\alpha + \beta}{2} \\
&= \frac{y - \left(\frac{1 - i\sqrt{3}}{2}\right) x + y - \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right) x}{2} \\
&= \frac{2y - x}{2} = y - \frac{1}{2}x \qquad (3.122)
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
\eta(x, y) &= \frac{\alpha - \beta}{2i} \\
&= \frac{y - \left(\frac{1 - i\sqrt{3}}{2}\right) x - y + \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right) x}{2i} \\
&= \frac{i\sqrt{3}x}{2i} = \frac{\sqrt{3}}{2}x \qquad (3.123)
\end{aligned}$$

3. Dapatkan turunan ξ, η terhadap x, y

$$\xi_x = -\frac{1}{2} \qquad \eta_x = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \xi_{xx} = \xi_{xy} = \xi_{yy} = 0 \qquad (3.124)$$

$$\xi_y = 1 \qquad \eta_y = 0 \qquad \eta_{xx} = \eta_{xy} = \eta_{yy} = 0 \qquad (3.125)$$

4. Subtitusi hasil (3) ke persamaan (3.15)

$$\begin{aligned}
C^* = A^* &= A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 \\
&= 1.\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1.\left(-\frac{1}{2}\right)(1) + 1.(1)^2 \\
&= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4} && (3.126)\\
D^* &= A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y \\
&= 0 + 0 + 0 + 1.\left(-\frac{1}{2}\right) + 0 \\
&= -\frac{1}{2} && (3.127)\\
E^* &= A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y \\
&= 0 + 0 + 0 + 1.\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 0 \\
&= \frac{\sqrt{3}}{2} && (3.128)\\
B^* = F^* = G^* &= 0 && (3.129)
\end{aligned}$$

oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned}
A^*w_{\xi\xi} + B^*w_{\xi\eta} + C^*w_{\eta\eta} + D^*w_\xi + E^*w_\eta + F^*w &= G^* \\
\frac{3}{4}w_{\xi\xi} + \frac{3}{4}w_{\eta\eta} - \frac{1}{2}w_\xi + \frac{\sqrt{3}}{2}w_\eta &= 0 \\
\frac{3}{4}\left(w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta}\right) &= \frac{1}{2}w_\xi - \frac{\sqrt{3}}{2}w_\eta \\
w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta} &= \frac{2}{3}w_\xi - \frac{2\sqrt{3}}{3}w_\eta && (3.130)
\end{aligned}$$

Jadi bentuk kanonik dari $u_{xx} + u_{xy} + u_{yy} + u_x = 0$ adalah $w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta} = \frac{2}{3}w_\xi - \frac{2\sqrt{3}}{3}w_\eta$.

Contoh 3.6. Diberikan PDP $u_{xx} + x^2u_{yy} = 0$ dengan $x \neq 0$, ubah persamaan ini ke bentuk kanoniknya.

Penyelesaian:
Langkah-langkah penyeselaian

1. Dari soal diperoleh $A = 1, B = 0, C = x^2$, dan $D = E = F = G = 0$, sehingga

$$B^2 - 4AC = 0 - 4.1.x^2 = -4x^2 < 0,\ x \neq 0 \rightarrow \text{ PDP eliptik}$$

2. Persamaan karakteristiknya adalah
   (a) Persamaan karakteristik pertama

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B - i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{-i\sqrt{4x^2}}{2} \\
\frac{dy}{dx} &= -ix \\
\int dy &= \int -ix\,dx \\
y &= -\frac{i}{2}x^2 + c_1 \\
\underbrace{y + \frac{i}{2}x^2}_{\alpha(x,y)} &= c_1
\end{aligned} \tag{3.131}$$

(b) Persamaan karakteristik kedua

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{B + i\sqrt{4AC - B^2}}{2A} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{i\sqrt{4x^2}}{2} \\
\frac{dy}{dx} &= ix \\
\int dy &= \int ix\,dx \\
y &= \frac{i}{2}x^2 + c_2 \\
\underbrace{y - \frac{i}{2}x^2}_{\beta(x,y)} &= c_2
\end{aligned} \tag{3.132}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
\xi(x,y) &= \frac{\alpha + \beta}{2} \\
&= \frac{y + \frac{i}{2}x^2 + y - \frac{i}{2}x^2}{2} \\
&= \frac{2y}{2} = y
\end{aligned} \tag{3.133}$$

dan

$$\begin{aligned}
\eta(x,y) &= \frac{\alpha - \beta}{2i} \\
&= \frac{y + \frac{i}{2}x^2 - y + \frac{i}{2}x^2}{2i} \\
&= \frac{ix^2}{2i} = \frac{1}{2}x^2
\end{aligned} \tag{3.134}$$

3. Dapatkan turunan ξ, η terhadap x, y

$$\xi_x = 0 \qquad \eta_x = x \qquad \xi_{xx} = 0 \qquad \xi_{xy} = \xi_{yy} = 0 \tag{3.135}$$
$$\xi_y = 1 \qquad \eta_y = 0 \qquad \eta_{xx} = 1 \qquad \eta_{xy} = \eta_{yy} = 0 \tag{3.136}$$

4. Subtitusi hasil (3) ke persamaan (3.15)

$$\begin{aligned} C^* = A^* &= A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 \\ &= 1.0 + 0 + x^2.1 \\ &= x^2 = 2\eta \qquad (3.137) \\ E^* &= A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y \\ &= 1.1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 \qquad (3.138) \\ B^* &= D^* = F^* = G^* = 0 \qquad (3.139) \end{aligned}$$

oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned} A^*w_{\xi\xi} + B^*w_{\xi\eta} + C^*w_{\eta\eta} + D^*w_\xi + E^*w_\eta + F^*w &= G^* \\ 2\eta w_{\xi\xi} + 2\eta w_{\eta\eta} + w_\eta &= 0 \\ w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta} &= -\frac{1}{2\eta}w_\eta \qquad (3.140) \end{aligned}$$

Jadi bentuk kanonik dari $u_{xx} + x^2u_{yy} = 0$ dengan $x \neq 0$ adalah $w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta} = -\frac{1}{2\eta}w_\eta$.

3.5 Metode Pemisah Variabel PDP Order 2 Homogen

Bentuk umum PDP order 2 dengan 2 variabel homogen adalah

$$A^*u_{x^*x^*} + B^*u_{x^*y^*} + C^*u_{y^*y^*} + D^*u_{x^*} + E^*u_{y^*} + F^*u = 0 \tag{3.141}$$

dan bentuk kanoniknya adalah

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = 0 \tag{3.142}$$

diasumsikan solusi dengan pemisah variabel yaitu

$$u(x, y) = X(x)Y(y) \neq 0 \tag{3.143}$$

maka akan diperoleh

$$u_x = X'Y \qquad u_y = XY' \qquad u_{xx} = X''Y \qquad u_{xy} = X'Y' \qquad u_{yy} = XY'' \tag{3.144}$$

Contoh 3.7. Dapatkan solusi dari $u_{xx} - 2u_x + u_y = 0$ dengan metode pemisah variabel.

Penyelesaian:
Misal solusinya adalah $u(x, y) = X(x)Y(y) \neq 0$, maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} X''Y - 2X'Y + XY' &= 0 \\ \frac{X'' - 2X'}{X} + \frac{Y'}{Y} &= 0 \\ \frac{X'' - 2X'}{X} &= -\frac{Y'}{Y} = k \end{aligned} \tag{3.145}$$

terdapat 2 PDB yaitu

$$\frac{X'' - 2X'}{X} = k \tag{3.146}$$

$$-\frac{Y'}{Y} = k. \tag{3.147}$$

Penyelesaian persamaan (3.146) adalah

$$\begin{aligned} \frac{X'' - 2X'}{X} &= k \\ X'' - 2X' &= kX \\ X'' - 2X' - kX &= 0 \\ m^2 - 2m - k &= 0 \\ m_{1,2} &= \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4k}}{2} \\ &= 1 \pm \sqrt{1 + k} \\ X(x) &= c_1 e^{(1+\sqrt{1+k})x} + c_2 e^{(1-\sqrt{1+k})x} \end{aligned} \tag{3.148}$$

dan penyelesaian persamaan (3.147) adalah

$$\begin{aligned} -\frac{Y'}{Y} &= k \\ Y' &= -kY \\ Y' + kY &= 0 \\ m + k &= 0 \\ m &= -k \\ Y(y) &= c_3 e^{-ky} \end{aligned} \tag{3.149}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} u &= X(x)Y(y) \\ &= \left(c_1 e^{(1+\sqrt{1+k})x} + c_2 e^{(1-\sqrt{1+k})x}\right) c_3 e^{-ky} \\ &= \left(C_1 e^{(1+\sqrt{1+k})x} + C_2 e^{(1-\sqrt{1+k})x}\right) e^{-ky} \end{aligned} \tag{3.150}$$

Jadi solusi dari $u_{xx} - 2u_x + u_y = 0$ dengan metode pemisah variabel adalah
$u(x, y) = \left(C_1 e^{(1+\sqrt{1+k})x} + C_2 e^{(1-\sqrt{1+k})x}\right) e^{-ky}$.

Contoh 3.8. Selesaikan masalah getaran dawai $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0,\ 0 < x < \ell,\ t > 0$ dengan kondisi awal dan batas

$$\begin{aligned} u(x,0) &= f(x), & 0 \le x \le \ell \\ u_t(x,0) &= g(x), & 0 \le x \le \ell \\ u(0,t) &= 0, & t \ge 0 \\ u(\ell,t) &= 0, & t \ge 0. \end{aligned} \tag{3.151}$$

Penyelesaian:
Misal solusinya adalah $u(x,t) = X(x)T(t) \neq 0$ maka PDP menjadi

$$\begin{aligned} XT'' - c^2 X'' T &= 0 \\ c^2 X'' T &= XT'' \\ \frac{X''}{X} &= \frac{1}{c^2}\frac{T''}{T} = \lambda \end{aligned} \tag{3.152}$$

sehingga diperoleh 2 PDB yaitu

$$\frac{X''}{X} = \lambda \tag{3.153}$$

$$\frac{1}{c^2}\frac{T''}{T} = \lambda \tag{3.154}$$

dengan kondisi batas

$$\begin{aligned} u(0,t) &= 0 & u(\ell,t) &= 0 & & \\ X(0)T(t) &= 0 & X(\ell)T(t) &= 0, & T(t) &\neq 0 \\ X(0) &= 0 & X(\ell) &= 0. & & \end{aligned} \tag{3.155}$$

Selesaikan persamaan (3.153) dengan $X(0) = 0$ dan $X(\ell) = 0$, amati kondisi ketika $\lambda > 0, \lambda = 0$ dan $\lambda < 0$

a.) Saat $\lambda > 0$ maka

$$\begin{aligned} X'' - \lambda X &= 0 \\ m^2 - \lambda &= 0 \\ (m + \sqrt{\lambda})(m - \sqrt{\lambda}) &= 0 \\ m_1 = -\sqrt{\lambda},\ m_2 &= \sqrt{\lambda} \\ X(x) &= Ae^{-\sqrt{\lambda}x} + Be^{\sqrt{\lambda}x} \end{aligned} \tag{3.156}$$

untuk kondisi batas $X(0) = 0$ diperoleh $A + B = 0$ atau $A = -B$. Untuk kondisi batas $X(\ell) = 0$ maka

$$\begin{aligned} Ae^{-\sqrt{\lambda}\ell} + Be^{\sqrt{\lambda}\ell} &= 0 \\ -Be^{-\sqrt{\lambda}\ell} + Be^{\sqrt{\lambda}\ell} &= 0 \\ B(\underbrace{e^{\sqrt{\lambda}\ell} - e^{-\sqrt{\lambda}\ell}}_{\neq 0}) &= 0 \end{aligned} \tag{3.157}$$

diperoleh $B = 0$ dan $A = 0$, sehingga solusi menjadi trivial karena $X(x) = 0$.

b.) Saat $\lambda = 0$ maka

$$\begin{aligned} X'' &= 0 \\ X(x) &= A + Bx \end{aligned} \tag{3.158}$$

untuk kondisi batas $X(0) = 0$ diperoleh $A = 0$ dan untuk $X(\ell) = 0$ maka $B\ell = 0$, didapat $B = 0$ sebab $\ell \neq 0$. Sehingga $X(x) = 0$, yang mengakibatkan solusinya menjadi trivial.

c.) Saat $\lambda < 0$ maka

$$\begin{aligned} X'' - \lambda X &= 0 \\ m^2 - \lambda &= 0 \\ m^2 &= \lambda = -(-\lambda) \\ m &= \pm i\sqrt{-\lambda}, \qquad \lambda < 0 \text{ atau } -\lambda > 0 \\ X(x) &= A\cos(\sqrt{-\lambda}x) + B\sin(\sqrt{-\lambda}x) \end{aligned} \tag{3.159}$$

untuk kondisi batas $X(0)$ diperoleh $A = 0$ dan untuk $X(\ell) = 0$ maka $B\sin(\sqrt{-\lambda}\ell) = 0$. Agar solusinya tak trivial maka $B \neq$ dan $\sin(\sqrt{-\lambda}\ell) = 0$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \sin(\sqrt{-\lambda}\ell) &= 0 \\ \sqrt{-\lambda}\ell &= n\pi, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \\ \text{atau} \qquad -\lambda_n &= \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 \end{aligned} \tag{3.160}$$

dalam hal ini λ_n adalah **eigen value** dan $\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)$ dengan $n = 1, 2, 3, \ldots$ adalah **eigen function**. Sehingga diperoleh

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right), \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.161}$$

Selesaikan persamaan (3.154) dengan $\lambda < 0$ maka

$$\begin{aligned} T'' - \lambda c^2 T &= 0 \\ m^2 - \lambda c^2 &= 0 \\ m^2 &= \lambda c^2 < 0 \\ m &= \pm ic\sqrt{-\lambda} \\ T(t) &= C\cos(c\sqrt{-\lambda}t) + D\sin(c\sqrt{-\lambda}t) \end{aligned} \tag{3.162}$$

subtitusi $\sqrt{-\lambda} = \frac{n\pi}{\ell}$ maka diperoleh

$$T_n(t) = C_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + D_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) \tag{3.163}$$

dengan C_n, D_n adalah konstanta sebarang. Oleh karena itu solusi PDPnya adalah

$$\begin{aligned} u_n(x,t) &= X_n(x)T_n(t) \\ &= B_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[C_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + D_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right)\right] \\ &= \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right)\right] \end{aligned} \tag{3.164}$$

dimana $a_n = B_n C_n, b_n = B_n D_n$ dan $n = 1, 2, 3, \ldots$, sehingga didapat

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right)\right]. \tag{3.165}$$

Masukkan kondisi awal $u(x,0) = f(x)$ dan $u_t(x,0) = g(x)$.

- Untuk $u(x,0) = f(x)$ maka

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) = f(x) \to \text{Deret Fourier Sinus}$$

$$a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\,dx \tag{3.166}$$

- Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} u &= \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right)\right] \\ u_t &= \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[-a_n\left(\frac{cn\pi}{\ell}\right)\sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + b_n\left(\frac{cn\pi}{\ell}\right)\cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right)\right] \end{aligned} \tag{3.167}$$

sehingga untuk $u_t(x,0) = g(x)$ didapat

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n\left(\frac{cn\pi}{\ell}\right)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) = g(x) \to \text{Deret Fourier Sinus}$$

$$b_n\left(\frac{cn\pi}{\ell}\right) = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} g(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\,dx$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi c}\int_0^{\ell} g(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\,dx \tag{3.168}$$

Jadi solusi permasalahan getaran dawai $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0,\ 0 < x < \ell,\ t > 0$ dengan kondisi awal dan batas

$$\begin{aligned} u(x,0) &= f(x), & 0 \le x \le \ell \\ u_t(x,0) &= g(x), & 0 \le x \le \ell \\ u(0,t) &= 0, & t \ge 0 \\ u(\ell,t) &= 0, & t \ge 0 \end{aligned}$$

adalah

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right)\right]$$

dengan

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\,dx \\ b_n &= \frac{2}{n\pi c}\int_0^{\ell} g(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\,dx. \end{aligned}$$

Contoh 3.9. Selesaikan masalah konduksi panas $u_t = ku_{xx},\ 0 < x < \ell,\ t > 0$ dengan kondisi awal dan batas

$$\begin{aligned} u(x,0) &= f(x), & 0 \le x \le \ell \\ u(0,t) &= 0, & t \ge 0. \\ u(\ell,t) &= 0, & t \ge 0 \end{aligned} \tag{3.169}$$

Penyelesaian:
Misal solusinya adalah $u(x,t) = X(x)T(t) \neq 0$ maka PDP menjadi

$$\begin{aligned} XT' &= kX''T \\ \frac{T'}{T} &= k\frac{X''}{X} \\ \frac{X''}{X} &= \frac{1}{k}\frac{T'}{T} = -\alpha^2,\ \alpha > 0 \end{aligned} \tag{3.170}$$

sehingga diperoleh 2 PDB yaitu

$$\frac{X''}{X} = -\alpha^2 \tag{3.171}$$

$$\frac{1}{k}\frac{T'}{T} = -\alpha^2 \tag{3.172}$$

dengan kondisi batas

$$\begin{aligned} u(0,t) = u(\ell,t) &= 0 \\ X(0)T(t) = X(\ell)T(t) &= 0, & T(t) \neq 0 \\ X(0) = X(\ell) &= 0 \end{aligned} \tag{3.173}$$

Selesaikan persamaan (3.171) dengan $X(0) = 0$ dan $X(\ell) = 0$

$$\begin{aligned} X'' + \alpha^2 X &= 0 \\ m^2 + \alpha^2 &= 0 \\ m^2 &= -\alpha^2 \\ m_{1,2} &= \pm i\alpha \\ X(x) &= A\cos(\alpha x) + B\sin(\alpha x) \end{aligned} \tag{3.174}$$

untuk $X(0) = 0$ diperoleh $A = 0$ dan untuk $X(\ell) = 0$ maka $B\sin(\alpha\ell) = 0$, agar solusi tak trivial didapat $B \neq 0$ dan

$$\begin{aligned} \sin(\alpha\ell) &= 0 \\ \alpha\ell &= n\pi \\ \alpha &= \frac{n\pi}{\ell}, & n = 1, 2, 3, \ldots \end{aligned} \tag{3.175}$$

oleh karena itu diperoleh

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right). \tag{3.176}$$

Selesaikan persamaan (3.172) maka

$$\begin{aligned} T' + \alpha^2 kT &= 0 \\ m + \alpha^2 k &= 0 \\ m &= -\alpha^2 k \\ T(t) &= Ce^{-\alpha^2 kt} \end{aligned} \tag{3.177}$$

subtitusi $\alpha = \dfrac{n\pi}{\ell}$ diperoleh

$$T_n(t) = C_n e^{-\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 kt} \tag{3.178}$$

Oleh karena itu solusi PDPnya adalah

$$\begin{aligned} u_n(x,t) &= X_n(x)T_n(t) \\ &= B_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) C_n e^{-\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 kt} \\ &= a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 kt}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \\ u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 kt}. \end{aligned} \tag{3.179}$$

Masukkan kondisi awal $u(x,0) = f(x)$ maka

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) = f(x) \tag{3.180}$$

sehingga diperoleh

$$a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\, dx \tag{3.181}$$

Jadi solusi permasalahan konduksi panas $u_t = ku_{xx},\ 0 < x < \ell,\ t > 0$ dengan kondisi awal dan batas

$$\begin{aligned} u(x,0) &= f(x), & 0 \le x \le \ell \\ u(0,t) &= 0, & t \ge 0 \\ u(\ell,t) &= 0, & t \ge 0 \end{aligned}$$

adalah

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 kt}$$

dengan

$$a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\, dx.$$

3.6 PDP Order 2 Nonhomogen

PDP order 2 ada yang homogen dan nonhomogen, berikut adalah contoh PDP order 2 homogen dengan 2 variabel

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = 0 \tag{3.182}$$

dengan kondisi batas homogen

$$u(0,t) = 0 \tag{3.183}$$
$$u(\ell,t) = 0. \tag{3.184}$$

Sedangkan untuk nonhomogen sendiri ada 2 macam yaitu

1. PDP nonhomogen yang berbentuk

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G \tag{3.185}$$

2. Kondisi batas nonhomogen

Sebagai contoh:

- $u_{tt} = u_{xx} \to$ PDP homogen
- $u_{tt} = u_{xx} + 5xt \to$ PDP nonhomogen

untuk contoh lainnya dapat diperhatikan masalah berikut

$$u_{tt} = u_{xx} \to \text{PDP homogen}$$

dengan

$$\text{kondisi batas} \begin{cases} u(0,t) = 0 \\ u(\ell,t) = f(t) \to \text{kondisi batas nonhomogen} \end{cases}$$
$$\text{kondisi awal} \longrightarrow \quad u(x,0) = 0.$$

Permasalahan tersebut adalah **permasalahan nonhomogen** karena **PDP homogen** dan **kondisi batas nonhomogen**. Jika permasalahannya adalah homogen, maka cara penyelesaiannya dapat menggunakan metode pemisah variabel.

Contoh 3.10. Tentukan solusi $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ dengan

$$\begin{aligned} u(0,t) &= u(1,t) = 0, & t &\geq 0 \\ u(x,0) &= x(1-x), & 0 \leq x &\leq 1. \\ u_t(x,0) &= 0, & 0 \leq x &\leq 1 \end{aligned} \tag{3.186}$$

Penyelesaian:
Perhatikan bahwa PDP tersebut merupakan PDP homogen dan kondisi batasnya juga homogen, artinya permasalahan tersebut adalah permasalahan homogen.

Untuk menyelesaikannya dapat menggunakan metode pemisah variabel, dengan menggunakan hasil contoh (3.8) diperoleh

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right)\right] \tag{3.187}$$

dengan

$$a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\,dx \tag{3.188}$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi c}\int_0^{\ell} g(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\,dx \tag{3.189}$$

$$\tag{3.190}$$

dalam hal ini $\ell = 1$, $f(x) = x(1-x)$, dan $g(x) = 0$ sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\,dx \\
&= 2\int_0^{1} x(1-x)\sin(n\pi x)\,dx \\
&= \frac{4 - 2n\pi\sin(n\pi) - 4\cos(n\pi)}{n^3\pi^3} \\
&= \frac{1}{n^3\pi^3}\left(4 + 0 - 4(-1)^n\right), \qquad n = 1,2,3,\ldots \\
&= \frac{4}{n^3\pi^3}\left(1 + (-1)^{n+1}\right)
\end{aligned} \tag{3.191}$$

Perhatikan bahwa untuk n genap maka $a_n = 0$ dan untuk n ganjil atau $n = 2k-1$ dengan $k = 1,2,3,\ldots$ maka

$$a_n = a_{2k-1} = \frac{8}{(2k-1)^3\pi^3} \tag{3.192}$$

diperoleh juga

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{n\pi c}\int_0^{\ell} g(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\,dx \\
b_n &= 0.
\end{aligned} \tag{3.193}$$

Sehingga

$$\begin{aligned}
u &= \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right)\right] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^3\pi^3}\sin\left((2k-1)\pi x\right)\cos\left(c(2k-1)\pi t\right).
\end{aligned} \tag{3.194}$$

Jadi solusi $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ dengan

$$\begin{aligned}
u(0,t) &= u(1,t) = 0, & t &\geq 0 \\
u(x,0) &= x(1-x), & 0 &\leq x \leq 1 \\
u_t(x,0) &= 0, & 0 &\leq x \leq 1
\end{aligned}$$

adalah

$$u(x,t) = \frac{8}{\pi^3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^3} \sin\left((2k-1)\pi x\right) \cos\left(c(2k-1)\pi t\right).$$

3.7 Metode Eigen Function Expansion PDP Order 2 Nonhomogen

PDP order 2 nonhomogen memiliki bentuk

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G \tag{3.195}$$

dengan A, B, C, D, E, F dan G fungsi x, t. Penyelesaikan PDP ini dapat menggunakan **metode eigen function expansion**, metode ini dapat digunakan jika permasalahan nonhomogennya berupa **PDP nonhomogen** dengan **kondisi batas homogen**.

Langkah-langkah metode eigen function expansion.

1. Dapatkan eigen function dari masalah homogen, misal $\phi_n(x) =$ eigen function maka solusinya adalah
$$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(t)\phi_n(x). \tag{3.196}$$
2. Bagian nonhomogen dari PDP $(G(x,t))$ diekspansi dari eigen function
$$G(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} h_n(t)\phi_n(x). \tag{3.197}$$
3. Subtitusi ke PDP nonhomogen diperoleh PDB $C_n(t)$.
4. Cari solusi PDB $C_n(t)$.
5. Masukkan kondisi awal akan diperoleh $C_n(0)$ dan $C_n'(0)$.

Contoh 3.11. Selesaikan PDP

$$u_{tt} = u_{xx} + xt \tag{3.198}$$

dengan kondisi batas

$$u(0,t) = u(1,t) = 1 \tag{3.199}$$

dan kondisi awal

$$u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = 1. \tag{3.200}$$

Penyelesaian:
Terlihat bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan nonhomogen yang berupa PDP nonhomogen dan kondisi batas homogen. Sehingga langkah-langkah metode eigen function expansionnya

1. Dapatkan eigen function permasalahan homogen. Permasalahan homogen ini yaitu
$$u_{tt} = u_{xx} \tag{3.201}$$
dengan kondisi
$$\begin{aligned} u(0,t) &= u(1,t) = 0 \\ u(x,0) &= 0 \\ u_t(x,0) &= 1. \end{aligned} \tag{3.202}$$
Permasalahan ini sama dengan contoh (3.8) dengan $c^2 = 1, f(x) = 0, g(x) = 1$ dan $\ell = 1$. Sehingga diperoleh eigen function
$$\phi_n(x) = \sin(n\pi x), \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.203}$$
dan $\lambda_n = -(n\pi)^2$ dengan catatan n mulai dari 1 karena saat $n = 0$ maka $\phi_0(x) = 0$ dan $\lambda_0 = 0$, hal ini kontradiksi dengan $\lambda < 0$. Oleh karena itu solusinya adalah
$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(t) \sin(n\pi x) \tag{3.204}$$

2. Dari soal diperoleh $G(x,t) = xt$, bentuk ekspansi eigen functionnya adalah
$$\begin{aligned} G(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} h_n(t)\phi_n(x) \\ xt &= \sum_{n=1}^{\infty} h_n(t) \sin(n\pi x) \rightarrow \text{Deret fourier sinus} \end{aligned} \tag{3.205}$$
diperoleh
$$\begin{aligned} h_n(t) &= \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} G(x,t) \sin(n\pi x)\, dx \\ &= 2 \int_0^1 xt \sin(n\pi x)\, dx \\ &= 2t \int_0^1 x \sin(n\pi x)\, dx \\ &= 2t \left[\frac{\sin(n\pi x)}{(n\pi)^2} - \frac{x\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 \\ &= 2t \left[\frac{\sin(n\pi)}{(n\pi)^2} - \frac{\cos(n\pi)}{n\pi} \right] \\ &= -\frac{2t}{n\pi} \cos(n\pi) = -\frac{2t}{n\pi}(-1)^n \\ &= \frac{2t(-1)^{n+1}}{n\pi} \end{aligned} \tag{3.206}$$
sehingga
$$G(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2t(-1)^{n+1}}{n\pi} \right) \sin(n\pi x) \tag{3.207}$$

3. Subtitusikan persamaan (3.204) dan (3.207) ke PDP

$$u_{tt} = u_{xx} + G(x,t). \tag{3.208}$$

Karena

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(t)\sin(n\pi x)$$

maka diperoleh

$$u_t = \sum_{n=1}^{\infty} C_n'(t)\sin(n\pi x) \tag{3.209}$$

$$u_{tt} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n''(t)\sin(n\pi x) \tag{3.210}$$

$$u_x = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(t)(n\pi)\cos(n\pi x) \tag{3.211}$$

$$u_{xx} = -\sum_{n=1}^{\infty} C_n(t)(n\pi)^2\sin(n\pi x). \tag{3.212}$$

Sehingga persamaan (3.208) menjadi

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n''(t)\sin(n\pi x) = -\sum_{n=1}^{\infty} C_n(t)(n\pi)^2\sin(n\pi x) + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2t(-1)^{n+1}}{n\pi}\right)\sin(n\pi x)$$

atau

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n''(t) + C_n(t)(n\pi)^2 - \frac{2t(-1)^{n+1}}{n\pi}\right)\sin(n\pi x) = 0 \tag{3.213}$$

diperoleh

$$C_n''(t) + (n\pi)^2 C_n(t) - \frac{2t(-1)^{n+1}}{n\pi} = 0$$

$$\underbrace{C_n''(t) + (n\pi)^2 C_n(t) = \frac{2t(-1)^{n+1}}{n\pi}}_{\text{PDB nonhomogen}} \tag{3.214}$$

4. Penyelesaian PDB nonhomogen

$$\begin{aligned} C_n''(t) + (n\pi)^2 C_n(t) &= 0 \\ m^2 + (n\pi)^2 &= 0 \\ m_{1,2} &= \pm in\pi \\ C_n &= A_n\cos(n\pi t) + B_n\sin(n\pi t) + y_p \end{aligned} \tag{3.215}$$

dimana

$$\begin{aligned} y_p &= \frac{1}{D^2 + (n\pi)^2}\frac{2t(-1)^{n+1}}{n\pi} \\ &= -\frac{2(-1)^n t}{(n\pi)^3}. \end{aligned} \tag{3.216}$$

Jadi

$$C_n(t) = A_n\cos(n\pi t) + B_n\sin(n\pi t) - \frac{2(-1)^n t}{(n\pi)^3} \tag{3.217}$$

5. Subtitusi kondisi awal $u(x,0) = 0$ dan $u_t(x,0) = 1$
   - Untuk $u(x,0) = 0$ maka

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n(0)\sin(n\pi x) = 0$$
$$C_n(0) = 0 \tag{3.218}$$

subtitusi $C_n(t) = A_n\cos(n\pi t) + B_n\sin(n\pi t) - \dfrac{2(-1)^n t}{(n\pi)^3}$ diperoleh

$$C_n(0) = A_n = 0 \tag{3.219}$$

   - Untuk $u_t(x,0) = 1$ maka

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n'(0)\sin(n\pi x) = 1 \tag{3.220}$$

diperoleh

$$\begin{aligned} C_n'(0) &= \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} 1.\sin(n\pi x)\,dx \\ &= 2\int_0^1 \sin(n\pi x)\,dx \\ &= \frac{2\left(1-(-1)^n\right)}{n\pi} \end{aligned} \tag{3.221}$$

karena $C_n(t) = A_n\cos(n\pi t) + B_n\sin(n\pi t) - \dfrac{2(-1)^n t}{(n\pi)^3}$ maka

$$C_n'(0) = B_n(n\pi) - \frac{2(-1)^n}{(n\pi)^3} \tag{3.222}$$

sehingga

$$\begin{aligned} \frac{2\left(1-(-1)^n\right)}{n\pi} &= B_n(n\pi) - \frac{2(-1)^n}{(n\pi)^3} \\ B_n &= \frac{2\left(1-(-1)^n\right)}{(n\pi)^2} + \frac{2(-1)^n}{(n\pi)^4}. \end{aligned} \tag{3.223}$$

Jadi solusi PDP nonhomogen $u_{tt} = u_{xx} + xt$ dengan kondisi batas $u(0,t) = u(1,t) = 1$ dan kondisi awal $u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = 1$ adalah

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(t)\sin(n\pi x)$$

dengan

$$C_n(t) = B_n\sin(n\pi t) - \frac{2(-1)^n t}{(n\pi)^3}$$

dimana

$$B_n = \frac{2\left(1-(-1)^n\right)}{(n\pi)^2} + \frac{2(-1)^n}{(n\pi)^4}.$$

3.8 PDP Order 2 Nonhomogen dengan Kondisi Batas Nonhomogen

Pada kali ini yang ditinjau adalah permasalahan nonhomogen pada kondisi batas. Misal solusinya adalah

$$u(x,t) = v(x,t) + U(x,t) \tag{3.224}$$

dengan $v(x,t)$ adalah solusi PDP nonhomogen/homogen dengan kondisi batas homogen dan $U(x,t)$ adalah solusi dari PDP akibat kondisi batas nonhomogen.

Contoh 3.12. Dapatkan penyelesaian PDP nonhomogen

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} + h(x,t) \tag{3.225}$$

dengan kondisi awal

$$\begin{aligned} u(x,0) &= f(x) \\ u_t(x,0) &= g(x) \end{aligned} \tag{3.226}$$

dan kondisi batas nonhomogen

$$\begin{aligned} u(0,t) &= p(t) \\ u_t(\ell,t) &= g(t). \end{aligned} \tag{3.227}$$

Penyelesaian:
Misal solusinya adalah

$$u(x,t) = v(x,t) + U(x,t) \tag{3.228}$$

maka subtitusikan ke persamaan (3.225) diperoleh

$$\begin{aligned} v_{tt} + U_{tt} &= c^2 v_{xx} + c^2 U_{xx} + h(x,t) \\ v_{tt} - c^2 v_{xx} &= -U_{tt} + c^2 U_{xx} + h(x,t) \end{aligned} \tag{3.229}$$

kondisi awal menjadi

- Untuk $u(x,0) = f(x)$ maka

$$\begin{aligned} v(x,0) + U(x,0) &= f(x) \\ v(x,0) &= f(x) - U(x,0) \end{aligned} \tag{3.230}$$

- Untuk $u_t(x,0) = g(x)$ maka

$$\begin{aligned} v_t(x,0) + U_t(x,0) &= g(x) \\ v_t(x,0) &= g(x) - U_t(x,0) \end{aligned} \tag{3.231}$$

kondisi batas menjadi

- Untuk $u(0,t) = p(t)$ maka

$$\begin{aligned} v(0,t) + U(0,t) &= p(t) \\ v(0,t) &= p(t) - U(0,t) \end{aligned} \tag{3.232}$$

- Untuk $u(\ell, t) = q(t)$ maka

$$\begin{aligned} v(\ell, t) + U(\ell, t) &= q(t) \\ v(\ell, t) &= q(t) - U(\ell, t) \end{aligned} \tag{3.233}$$

Agar kondisi batas menjadi homogen maka diambil $U(0, t) = p(t)$ dan $U(\ell, t) = q(t)$, sehingga diperoleh $v(0, t) = 0$ dan $v(\ell, t) = 0$.

Dari $U(0, t) = p(t)$ dan $U(\ell, t) = q(t)$ diperoleh

$$U(x, t) = p(t) + \frac{x}{\ell}\left(q(t) - p(t)\right) \tag{3.234}$$

sehingga didapat $U_{xx} = 0$. Jadi diperoleh PDP nonhomogen dengan kondisi batas homogen yaitu

$$v_{tt} - c^2 v_{xx} = h(x, t) - U_{tt} = H(x, t) \tag{3.235}$$

dengan kondisi awal

$$\begin{aligned} v(x, 0) &= f(x) - U(x, 0) = F(x) \\ v_t(x, 0) &= g(x) - U_t(x, 0) = G(x) \end{aligned} \tag{3.236}$$

dan kondisi batas

$$\begin{aligned} v(0, t) &= 0 \\ v(\ell, t) &= 0. \end{aligned} \tag{3.237}$$

Selesaikan PDP nonhomogen dengan kondisi batas homogen ini menggunakan metode eigen function expansion untuk mendapatkan $v(x, t)$ dan akan diperoleh juga $u(x, t)$.

Contoh 3.13. Tentukan solusi PDP dengan batas nonhomogen sebagai berikut

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} \rightarrow \text{homogen} \tag{3.238}$$

kondisi batas

$$\left.\begin{aligned} u(0, t) &= t \\ u(1, t) &= 0 \end{aligned}\right\} \text{nonhomogen} \tag{3.239}$$

kondisi awal

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= f(x) \\ v_t(x, 0) &= g(x). \end{aligned} \tag{3.240}$$

Penyelesaian:
Misalkan solusinya adalah $u(x, t) = v(x, t) + U(x, t)$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} v_{tt} + U_{tt} &= c^2 v_{xx} + c^2 U_{xx} \\ v_{tt} - c^2 v_{xx} &= -U_{tt} + c^2 U_{xx} \end{aligned} \tag{3.241}$$

kondisi batas menjadi

- Untuk $u(0, t) = t$ maka

$$\begin{aligned} v(0, t) + U(0, t) &= t \\ v(0, t) &= t - U(0, t) \end{aligned} \tag{3.242}$$

- Untuk $u(1,t) = 0$ maka

$$\begin{aligned} v(1,t) + U(1,t) &= 0 \\ v(1,t) &= -U(1,t) \end{aligned} \tag{3.243}$$

Agar kondisi batas homogen diambil $U(0,t) = t$ dan $U(1,t) = 0$, oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned} U(x,t) &= t + x(0-t) \\ &= t - xt \end{aligned} \tag{3.244}$$

diperoleh juga $U_{tt} = 0$ dan $U_{xx} = 0$. Jadi PDP menjadi

$$v_{tt} = c^2 v_{xx} \rightarrow \text{homogen} \tag{3.245}$$

kondisi batas

$$\left.\begin{aligned} v(0,t) &= 0 \\ v(1,t) &= 0 \end{aligned}\right\} \text{homogen} \tag{3.246}$$

kondisi awal

$$\begin{aligned} v(x,0) &= f(x) - U(x,0) \\ v_t(x,0) &= g(x) - U_t(x,0) \end{aligned} \tag{3.247}$$

Selesaikan menggunakan metode pemisah variabel untuk mendapatkan $v(x,t)$. Jadi solusi keseluruhan adalah

$$\begin{aligned} u(x,t) &= v(x,t) + U(x,t) \\ &= v(x,t) + t - xt \end{aligned} \tag{3.248}$$

Contoh 3.14. Dapatkan solusi PDP

$$u_{tt} = u_{xx} + xt \rightarrow \text{non homogen} \tag{3.249}$$

dengan kondisi batas

$$\left.\begin{aligned} u(0,t) &= h \\ u(1,t) &= k \end{aligned}\right\} \text{nonhomogen} \tag{3.250}$$

kondisi awal

$$\begin{aligned} u(x,0) &= 0 \\ u_t(x,0) &= 1. \end{aligned} \tag{3.251}$$

Penyelesaian:
Misalkan solusinya adalah $u(x,t) = v(x,t) + U(x,t)$ maka persoalan menjadi

$$\begin{aligned} v_{tt} + U_{tt} &= v_{xx} + U_{xx} + xt \\ v_{tt} - v_{xx} &= -U_{tt} + U_{xx} + xt \end{aligned} \tag{3.252}$$

kondisi batas menjadi

- Untuk $u(0,t) = h$ maka

$$\begin{aligned} v(0,t) + U(0,t) &= h \\ v(0,t) &= h - U(0,t) \end{aligned} \tag{3.253}$$

- Untuk $u(1,t) = k$ maka

$$\begin{aligned} v(1,t) + U(1,t) &= k \\ v(1,t) &= k - U(1,t) \end{aligned} \tag{3.254}$$

Agar kondisi batas homogen maka diambil $U(0,t) = h$ dan $U(1,t) = k$, oleh karena itu didapat

$$U(x,t) = h + x(k-h) \tag{3.255}$$

diperoleh juga $U_{xx} = 0, U_t = 0$ dan $U_{tt} = 0$.

kondisi awal menjadi

- Untuk $u(x,0) = 0$ maka

$$\begin{aligned} v(x,0) + U(x,0) &= 0 \\ v(x,0) &= -U(x,0) \end{aligned} \tag{3.256}$$

- Untuk $u_t(x,0) = 1$ maka

$$\begin{aligned} v_t(x,0) + U_t(x,0) &= 1 \\ v_t(x,0) &= 1 - 0 = 1 \end{aligned} \tag{3.257}$$

Jadi PDP menjadi

$$v_{tt} - v_{xx} = xt \rightarrow \text{nonhomogen} \tag{3.258}$$

kondisi batas

$$\left.\begin{aligned} v(0,t) &= 0 \\ v(1,t) &= 0 \end{aligned}\right\} \text{homogen} \tag{3.259}$$

kondisi awal

$$\begin{aligned} v(x,0) &= -U(x,0) \\ v_t(x,0) &= 1 \end{aligned} \tag{3.260}$$

Permasalahan diatas sama dengan contoh (3.11) dengan mengganti kondisi awal

- Untuk $v(x,0) = -U(x,0) = -\left(h + x(k-h)\right)$ maka

$$\begin{aligned} v(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n(t) \sin(n\pi x) \\ v(x,0) &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n(0) \sin(n\pi x) \\ -\left(h + x(k-h)\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n(0) \sin(n\pi x) \end{aligned} \tag{3.261}$$

diperoleh

$$\begin{aligned}
C_n(0) &= -2\int_0^1 (h + x(k-h))\sin(n\pi x)\,dx \\
&= -2h\int_0^1 \sin(n\pi x)\,dx - 2(k-h)\int_0^1 x\sin(n\pi x)\,dx \\
&= \frac{2h\left((-1)^n - 1\right)}{n\pi} + \frac{2(k-h)(-1)^n}{n\pi} \\
&= \frac{2\left(k(-1)^n - h\right)}{n\pi}
\end{aligned} \tag{3.262}$$

karena

$$C_n(t) = A_n\cos(n\pi t) + B_n\sin(n\pi t) - \frac{2(-1)^n t}{(n\pi)^3} \tag{3.263}$$

maka diperoleh $A_n = C_n(0)$.

- Untuk $v_t(x,0) = 1$ maka

$$\begin{aligned}
v_t(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n'(t)\sin(n\pi x) \\
v_t(x,0) &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n'(0)\sin(n\pi x) \\
1 &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n'(0)\sin(n\pi x)
\end{aligned} \tag{3.264}$$

diperoleh

$$\begin{aligned}
C_n'(0) &= 2\int_0^1 \sin(n\pi x)\,dx \\
&= \frac{2\left(1 + (-1)^{n+1}\right)}{n\pi}
\end{aligned} \tag{3.265}$$

dengan cara yang sama seperti sebelumnya diperoleh juga

$$B_n = \frac{2(-1)^n}{(n\pi)^4} + \frac{2\left(1 + (-1)^{n+1}\right)}{(n\pi)^2} \tag{3.266}$$

Jadi solusi PDP $u_{tt} = u_{xx} + xt$ dengan kondisi batas $u(0,t) = h, u(1,t) = k$ dan kondisi awal $u(x,0) = 0, u_t(x,0) = 1$ adalah

$$\begin{aligned}
u(x,t) &= v(x,t) + U(x,t) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} C_n(t)\sin(n\pi x) + h + x(k-h)
\end{aligned}$$

dengan

$$C_n(t) = A_n\cos(n\pi t) + B_n\sin(n\pi t) - \frac{2(-1)^n t}{(n\pi)^3}$$

dan

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{2\left(k(-1)^n - h\right)}{n\pi} \\
B_n &= \frac{2(-1)^n}{(n\pi)^4} + \frac{2\left(1 + (-1)^{n+1}\right)}{(n\pi)^2}
\end{aligned}$$

3.9 Sturm Liouville

Pada metode pemisah variabel untuk PDP order 2 didapat

$$a_1(x)\frac{X''}{X} + a_2(x)\frac{X'}{X} + a_3(x) = -\left[b_1(y)\frac{Y''}{Y} + b_2(y)\frac{Y'}{Y} + b_3(y)\right] = \lambda \tag{3.267}$$

dalam hal ini diperoleh

$$\begin{aligned} a_1(x)X'' + a_2(x)X' + a_3(x)X &= \lambda X \\ a_1(x)X'' + a_2(x)X' + (a_3(x) - \lambda)\, X &= 0 \end{aligned} \tag{3.268}$$

dan

$$\begin{aligned} b_1(y)Y'' + b_2(y)Y' + b_3(y)Y &= -\lambda Y \\ b_1(y)Y'' + b_2(y)Y' + (b_3(y) + \lambda)\, Y &= 0. \end{aligned} \tag{3.269}$$

Kedua bentuk persamaan (3.268) dan (3.269) adalah PDB, misal bentuk umum dari kedua persamaan tersebut adalah

$$a_1(x)\frac{d^2v}{dx^2} + a_2(x)\frac{dv}{dx} + [a_3(x) + \lambda]\, v = 0 \tag{3.270}$$

bagi persamaan tersebut dengan a_1 diperoleh

$$\frac{d^2v}{dx^2} + \frac{a_2}{a_1}\frac{dv}{dx} + \left[\frac{a_3}{a_1} + \frac{\lambda}{a_1}\right] v = 0 \tag{3.271}$$

kalikan dengan $p(x)$ diperoleh

$$\underbrace{p(x)\frac{d^2v}{dx^2} + \frac{a_2}{a_1}p(x)\frac{dv}{dx}}_{\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{dv}{dx}\right]} + \left[\frac{a_3}{a_1} + \frac{\lambda}{a_1}\right] p(x)v = 0 \tag{3.272}$$

karena $\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{dv}{dx}\right] = p(x)\frac{d^2v}{dx^2} + \frac{dp}{dx}\frac{dv}{dx}$ maka diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dx} &= p\frac{a_2}{a_1} \\ \int \frac{dp}{p} &= \int \frac{a_2}{a_1}\, dx \\ \ln p &= \int \frac{a_2}{a_1}\, dx \\ p &= \exp\left[\int^x \frac{a_2(t)}{a_1(t)}\, dt\right]. \end{aligned} \tag{3.273}$$

Sehingga persamaan (3.272) dapat ditulis menjadi

$$\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{dv}{dx}\right] + [q(x) + \lambda s(x)]\, v = 0 \tag{3.274}$$

dengan $q(x) = \dfrac{a_3(x)}{a_1(x)}p(x)$ dan $s(x) = \dfrac{p(x)}{a_1(x)}$.

Persamaan (3.274) disebut **Persamaan Sturm Liouville**. Operator Sturm Liouville adalah $L = \dfrac{d}{dx}\left(p\dfrac{d}{dx}\right) + q$.

Persamaan (3.274) dapat ditulis menjadi

$$L[v] + \lambda s(x)v = 0. \tag{3.275}$$

Persamaan (3.274) disebut **Persamaan Sturm Liouville Reguler** pada interval $[a, b]$ apabila $p(x)$ dan $s(x)$ positif pada $[a, b]$.

Sistem Sturm Liouville Reguler

$$L[v] + \lambda s(x)v = 0, \qquad a \leq x \leq b \tag{3.276}$$

dengan kondisi awal dan akhir

$$c_1 v(a) + c_2 v'(a) = 0, \qquad c_3 v(b) + c_4 v'(b) = 0 \tag{3.277}$$

dimana c_1, c_2, c_3, dan c_4 adalah bilangan rill.

Hasil λ dari solusi sistem Sturm Liouville yang tak trivial disebut eigen value, dan eigen value bernilai rill. Solusi yang berkaitan dengan eigen value tersebut disebut eigen function.

Contoh 3.15. Tentukan solusi sistem Sturm Liouville reguler

$$v'' + \lambda v = 0, \qquad 0 \leq x \leq \pi \tag{3.278}$$

dengan $v(0) = 0$ dan $v'(\pi) = 0$.

Penyelesaian:
Tinjau λ dalam tiga kondisi.

- Untuk $\lambda > 0$ maka

$$\begin{aligned} v'' + \lambda v &= 0 \\ m^2 + \lambda &= 0 \\ m_{1,2} &= \pm i\sqrt{\lambda} \\ v(x) &= A\cos(\sqrt{\lambda}x) + B\sin(\sqrt{\lambda}x) \end{aligned} \tag{3.279}$$

  dari $v(0) = 0$ diperoleh $A = 0$ dan dari $v'(\pi) = 0$ diperoleh $B\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}\pi) = 0$, $\lambda > 0$. Agar solusi tak trivial maka $B \neq 0$ dan

$$\begin{aligned} \cos(\sqrt{\lambda}\pi) &= 0 \\ \sqrt{\lambda} &= \frac{2n-1}{2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \end{aligned} \tag{3.280}$$

  sehingga diperoleh eigen value $\lambda_n = \dfrac{(2n-1)^2}{4}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$

Solusinya adalah

$$v_n = B_n \sin(\sqrt{\lambda_n} x) = B_n \sin\left(\frac{2n-1}{2} x\right). \tag{3.281}$$

Eigen function yang bersesuaian dengan eigen value adalah

$$\sin\left(\frac{2n-1}{2} x\right), \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

- Untuk $\lambda < 0$ maka

$$\begin{aligned} v'' + \lambda v &= 0 \\ m^2 + \lambda &= 0 \\ m_{1,2} &= \pm\sqrt{-\lambda} \\ v(x) &= Ae^{-\sqrt{-\lambda}x} + Be^{\sqrt{-\lambda}x} \end{aligned} \tag{3.282}$$

dari $v(0) = 0$ diperoleh $A + B = 0$ atau $A = -B$, dan dari $v'(\pi) = 0$ diperoleh

$$\begin{aligned} -A\sqrt{-\lambda}e^{-\sqrt{-\lambda}\pi} + B\sqrt{-\lambda}e^{\sqrt{-\lambda}\pi} &= 0 \\ B\sqrt{-\lambda}e^{-\sqrt{-\lambda}\pi} + B\sqrt{-\lambda}e^{\sqrt{-\lambda}\pi} &= 0 \\ B\sqrt{-\lambda}\underbrace{\left(e^{-\sqrt{-\lambda}\pi} + e^{\sqrt{-\lambda}\pi}\right)}_{\neq 0} &= 0 \end{aligned} \tag{3.283}$$

sehingga $B = 0$ dan $A = 0$ yang mengakibatkan solusinya trivial.

- Untuk $\lambda = 0$ maka

$$\begin{aligned} v'' &= 0 \\ v &= A + Bx \end{aligned} \tag{3.284}$$

dari $v(0) = 0$ diperoleh $A = 0$ dan dari $v'(\pi) = 0$ diperoleh $B = 0$, sehingga solusi trivial.

Jadi solusi sistem Sturm Liouville reguler $v'' + \lambda v = 0,\ 0 \leq x \leq \pi$ dengan $v(0) = 0$ dan $v'(\pi) = 0$ adalah $v_n = B_n \sin\left(\frac{2n-1}{2} x\right)$ dengan $n = 1, 2, 3, \ldots$

Sistem Sturm Liouville Periodik

$$\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{dv}{dx}\right] + [q(x) + \lambda s(x)]\, v = 0, \qquad a \leq x \leq b \tag{3.285}$$

dengan $p(a) = p(b)$ dan kondisi awal/akhir $v(a) = v(b),\ v'(a) = v'(b)$.

Contoh 3.16. Tentukan eigen value dan eigen function dari sistem Sturm Liouville periodik

$$v'' + \lambda v = 0, \qquad -\pi \leq x \leq \pi \tag{3.286}$$

dengan $v(-\pi) = v(\pi)$ dan $v'(-\pi) = v'(\pi)$.

Penyelesaian:
Dari soal didapat bahwa $p(x) = 1$, sehingga $p(-\pi) = p(\pi)$.

- Untuk $\lambda > 0$ maka

$$\begin{aligned} v'' + \lambda v &= 0 \\ m^2 + \lambda &= 0 \\ m_{1,2} &= \pm i\sqrt{\lambda} \\ v(x) &= A\cos(\sqrt{\lambda}x) + B\sin(\sqrt{\lambda}x) \end{aligned} \tag{3.287}$$

dari $v(-\pi) = v(\pi)$ diperoleh

$$\begin{aligned} A\cos(-\sqrt{\lambda}\pi) + B\sin(-\sqrt{\lambda}\pi) &= A\cos(\sqrt{\lambda}\pi) + B\sin(\sqrt{\lambda}\pi) \\ A\cos(\sqrt{\lambda}\pi) - B\sin(\sqrt{\lambda}\pi) &= A\cos(\sqrt{\lambda}\pi) + B\sin(\sqrt{\lambda}\pi) \\ 2B\sin(\sqrt{\lambda}\pi) &= 0 \end{aligned} \tag{3.288}$$

karena $v'(x) = -A\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}x) + B\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}x)$, maka dari $v'(-\pi) = v'(\pi)$ diperoleh

$$\begin{aligned} -A\sqrt{\lambda}\sin(-\sqrt{\lambda}\pi) + B\sqrt{\lambda}\cos(-\sqrt{\lambda}\pi) &= -A\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}\pi) + B\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}\pi) \\ A\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}\pi) + B\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}\pi) &= -A\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}\pi) + B\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}\pi) \\ 2A\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}\pi) &= 0 \end{aligned} \tag{3.289}$$

Berdasarkan persamaan (3.288) dan (3.289), agar solusi tak trivial maka $A \neq 0$ dan $B \neq 0$, sehingga

$$\begin{aligned} \sin(\sqrt{\lambda}\pi) &= 0 \\ \sqrt{\lambda_n}\pi &= n\pi \\ \text{eigen value} \rightarrow \lambda_n &= n^2, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \end{aligned} \tag{3.290}$$

Diperoleh solusi

$$v(x) = A\cos(nx) + B\sin(nx) \tag{3.291}$$

dimana eigen function yang bersesuaian dengan eigen value $\lambda_n = n^2$ adalah $\cos(nx)$ dan $\sin(nx)$.

- Untuk $\lambda < 0$ maka

$$\begin{aligned} v'' + \lambda v &= 0 \\ m^2 + \lambda &= 0 \\ m_{1,2} &= \pm\sqrt{-\lambda} \\ v(x) &= Ae^{-\sqrt{-\lambda}x} + Be^{\sqrt{-\lambda}x} \end{aligned} \tag{3.292}$$

dari $v(-\pi) = v(\pi)$ diperoleh

$$\begin{aligned} Ae^{\sqrt{-\lambda}\pi} + Be^{-\sqrt{-\lambda}\pi} &= Ae^{-\sqrt{-\lambda}\pi} + Be^{\sqrt{-\lambda}\pi} \\ A &= B \end{aligned} \tag{3.293}$$

karena $v'(x) = -A\sqrt{-\lambda}e^{-\sqrt{-\lambda}x} + B\sqrt{-\lambda}e^{\sqrt{-\lambda}x}$, maka dari $v'(-\pi) = v'(\pi)$ diperoleh

$$\begin{aligned} -A\sqrt{-\lambda}e^{\sqrt{-\lambda}\pi} + B\sqrt{-\lambda}e^{-\sqrt{-\lambda}\pi} &= -A\sqrt{-\lambda}e^{-\sqrt{-\lambda}\pi} + B\sqrt{-\lambda}e^{\sqrt{-\lambda}\pi} \\ A &= -B \end{aligned} \tag{3.294}$$

hal ini tidak konsisten, jadi tidak ada solusi yang memenuhi.

- Untuk $\lambda = 0$ maka

$$\begin{aligned} v'' &= 0 \\ v &= A + Bx \end{aligned} \tag{3.295}$$

dari $v(-\pi) = v(\pi)$ diperoleh

$$\begin{aligned} A - B\pi &= A + B\pi \\ 2B\pi &= 0 \\ B &= 0 \end{aligned} \tag{3.296}$$

dari $v'(-\pi) = v'(\pi)$ diperoleh $B = B$, sehingga solusinya

$$v(x) = A \tag{3.297}$$

dengan eigen value $\lambda = 0$ dan eigen function 1.

Jadi sistem Sturm Liouville periodik $v'' + \lambda v = 0,\ -\pi \leq x \leq \pi$ dengan $v(-\pi) = v(\pi)$ dan $v'(-\pi) = v'(\pi)$ memiliki eigen value $0, \{n^2\}$ dan eigen functionnya adalah $1, \{\cos(nx)\}, \{\cos(nx)\}$ dengan n adalah bilangan bulat positif.

Contoh 3.17. Dapatkan solusi dari

$$u_t = ku_{xx}, \qquad 0 \leq x \leq \ell \tag{3.298}$$

dengan kondisi awal $u(x, 0) = f(x)$ serta kondisi batas $u(0, t) = 0$ dan $hu(\ell, t) + u_x(\ell, t) = 0$.

Penyelesaian:
Permasalahan tersebut adalah permasalahan homogen yang dapat diselesaikan menggunakan metode pemisah variabel dengan memisalkan $u(x, t) = X(x)T(t)$, sehingga persoalan menjadi

$$\begin{aligned} XT' &= kX''T \\ \frac{1}{k}\frac{T'}{T} &= \frac{X''}{X} = \lambda \end{aligned} \tag{3.299}$$

diperoleh

$$X'' - \lambda X = 0 \tag{3.300}$$

$$T' - k\lambda T = 0. \tag{3.301}$$

Tinjau kondisi batas $u(0, t) = 0$ diperoleh

$$\begin{aligned} X(0)T(t) &= 0 \\ X(0) &= 0, \qquad T(t) \neq 0 \end{aligned} \tag{3.302}$$

untuk $hu(\ell, t) + u_x(\ell, t) = 0$ diperoleh

$$\begin{aligned} hX(\ell)T(t) + X'(\ell)T(t) &= 0 \\ T(t)\left[hX(\ell) + X'(\ell)\right] &= 0 \\ hX(\ell) + X'(\ell) &= 0, \qquad T(t) \neq 0. \end{aligned} \tag{3.303}$$

Solusi persamaan (3.300) adalah

$$\begin{aligned} T' - k\lambda T &= 0 \\ m - k\lambda &= 0 \\ m &= k\lambda \\ T(t) &= Ce^{k\lambda t}. \end{aligned} \tag{3.304}$$

Solusi persamaan (3.301) merupakan solusi dari sistem Sturm Liouville reguler

$$X'' - \lambda X = 0, \qquad 0 \leq x \leq \ell \tag{3.305}$$

dengan $X(0) = 0$ dan $hX(\ell) + X'(\ell) = 0$.

Berdasarkan pada hasil sebelumnya dimana, yang menyebabkan solusi tak trivial adalah saat $\lambda < 0$, oleh karena itu

$$\begin{aligned} X'' - \lambda X &= 0 \\ m^2 - \lambda &= 0 \\ m^2 &= \lambda = -(-\lambda) \\ m_{1,2} &= \pm i\sqrt{-\lambda} \\ X(x) &= A\cos(\sqrt{-\lambda}x) + B\sin(\sqrt{-\lambda}x) \end{aligned} \tag{3.306}$$

dari $X(0) = 0$ diperoleh $A = 0$, sehingga

$$X(x) = B\sin(\sqrt{-\lambda}x) \tag{3.307}$$

$$X'(x) = B\sqrt{-\lambda}\cos(\sqrt{-\lambda}x) \tag{3.308}$$

dari $hX(\ell) + X'(\ell) = 0$ diperoleh

$$\begin{aligned} hB\sin(\sqrt{-\lambda}\ell) + B\sqrt{-\lambda}\cos(\sqrt{-\lambda}\ell) &= 0 \\ B\left(h\sin(\sqrt{-\lambda}\ell) + \sqrt{-\lambda}\cos(\sqrt{-\lambda}\ell)\right) &= 0 \end{aligned} \tag{3.309}$$

agar solusi tak trivial maka $B \neq 0$

$$\begin{aligned} h\sin(\sqrt{-\lambda}\ell) + \sqrt{-\lambda}\cos(\sqrt{-\lambda}\ell) &= 0 \\ \frac{\sin(\sqrt{-\lambda}\ell)}{\cos(\sqrt{-\lambda}\ell)} &= -\frac{\sqrt{-\lambda}}{h} \\ \tan(\sqrt{-\lambda}\ell) &= -\frac{\sqrt{-\lambda}}{h} \end{aligned} \tag{3.310}$$

misal $\alpha = \sqrt{-\lambda}\ell$ dan $a = \dfrac{1}{h\ell}$ maka persamaan (3.310) menjadi

$$\tan\alpha = -a\alpha \tag{3.311}$$

sehingga didapat

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{\ell} &= \sqrt{-\lambda} \\ -\lambda &= \frac{\alpha^2}{\ell^2} \\ \text{eigen value} \rightarrow \lambda &= -\left(\frac{\alpha}{\ell}\right)^2 \end{aligned} \tag{3.312}$$

serta eigen function yaitu $\sin(\sqrt{-\lambda}x) = \sin\left(\frac{\alpha}{\ell}x\right)$. Oleh karena itu diperoleh

$$X_n = B_n \sin\left(\frac{\alpha}{\ell}x\right), \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.313}$$

Jadi didapat

$$\begin{aligned} u_n(x,t) &= X_n T_n \\ &= B_n \sin\left(\frac{\alpha}{\ell}x\right) C_n e^{k(-\alpha/\ell)^2 t} \\ &= a_n \sin\left(\frac{\alpha}{\ell}x\right) e^{k(-\alpha/\ell)^2 t} \\ u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\alpha}{\ell}x\right) e^{k(-\alpha/\ell)^2 t}. \end{aligned} \tag{3.314}$$

Masukan kondisi awal $u(x,0) = f(x)$ diperoleh

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\alpha}{\ell}x\right) &= f(x) \\ a_n &= \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x) \sin\left(\frac{\alpha}{\ell}x\right)\, dx. \end{aligned} \tag{3.315}$$

Jadi solusi dari $u_t = ku_{xx},\ 0 \le x \le \ell$ dengan kondisi awal $u(x,0) = f(x)$ serta kondisi batas $u(0,t) = 0$ dan
$hu(\ell,t) + u_x(\ell,t) = 0$ adalah

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\alpha}{\ell}x\right) e^{k(-\alpha/\ell)^2 t}$$

dengan

$$a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x) \sin\left(\frac{\alpha}{\ell}x\right)\, dx.$$

Halaman terahir sengaja dikosongkan